# Technical Specification Document

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BEASISWA TERINTEGRASI BERBASIS KELAYAKAN

| | |
|---|---|
| **Versi Dokumen** | v1.0 |
| **Tanggal** | *01/06/2026* |
| **Semester** | *2025 Ganjil* |
| **Kelas** | B |
| **Kelompok** | 5 |
| **Mata Kuliah** | *Rekayasa Sistem Informasi* |
| **Dosen Pengampu** | Bambang Widoyono |
| **Universitas** | *Universitas Sebelas Maret* |

# TECHNICAL SPECIFICATION DOCUMENT (TSD)

## Riwayat Perubahan (Change History)

| Versi | Tanggal | Penulis | Status | Deskripsi Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| v1.0 | 29/05/2026 | Jimly | **Draft** | Versi awal dokumen TSD — Bagian 1, 2, dan 6 |
| v1.1 | 30/05/2026 | Kayla | **Draft** | Versi ke 2 dokumen TSD v1 - Bagian 5 |
| v.1.2 | 31/05/2026 | Kayla | **Draft** | Versi ke 3 dokumen TSD v1 - Bagian 7 |
| v.1.3 | 31/05/2026 | Nadhifa | **Draft** | Versi ke 4 dokumen TSD v1 - Bagian 3 |
| v.1.4 | 31/05/2026 | Ibrahim | **Draft** | Versi ke 5 dokumen TSD v1 - Bagian 4 |
| v2.0 | 01/06/2026 | Nadhifa | **Final** | Versi final dokumen TSD |

## Anggota Tim & Peran

| Nama | NIM | Peran | Tanggung Jawab Dokumen |
|---|---|---|---|
| Ibrahim Syauqi | L0224019 | UI/UX Designer | TSD Bagian 4 |
| Jimly Syahbatin | L0224033 | Backend Dev | TSD Bagian 1, 2, 6 |
| Nadhifa Sakha Tri Yasmin | L0224036 | System Analyst | TSD Bagian 3 |
| Kayla Maharani Muzaki | L0224036 | DBA | TSD Bagian 5, 7 |

# TSD Bagian 1 — System Architecture Specification

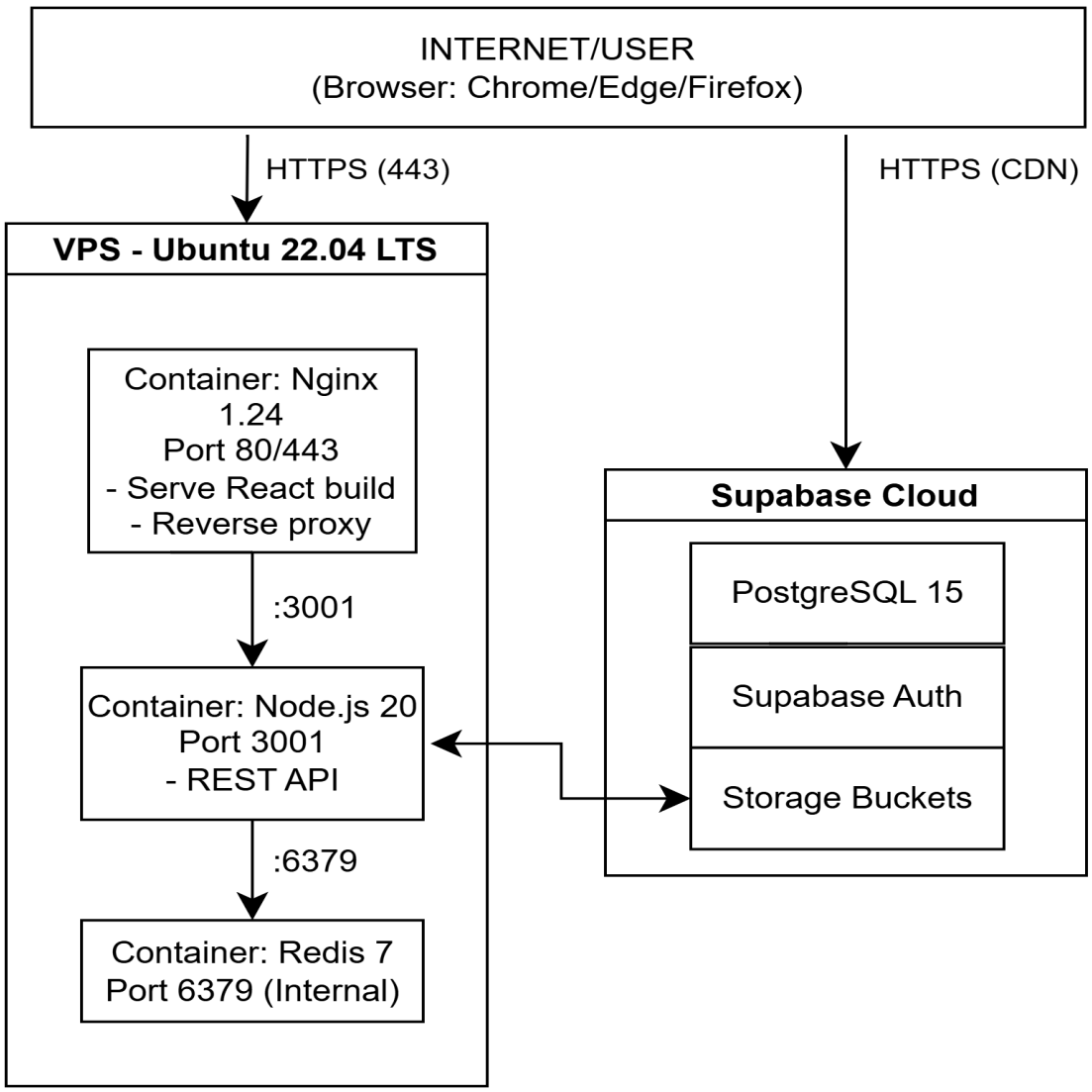
## 1.1 Technology Stack

| Layer | Teknologi | Versi & Keterangan |
|---|---|---|
| Frontend | React.js 18 + Vite 5 + TailwindCSS 3 | Single Page Application (SPA). Komponen berbasis React Hooks, state management dengan Zustand, routing dengan React Router v6. Build di-generate sebagai static files yang di-serve Nginx. |
| Backend | Node.js 20 LTS + TypeScript 5 + Express.js 4 | RESTful API Server. Arsitektur berlapis: Router → Controller → Service → Repository. Semua logika bisnis diisolasi di Service class; Controller hanya mengurus HTTP request/response. |
| Database | Supabase (PostgreSQL 15) | RDBMS utama berbasis PostgreSQL yang dihosting oleh Supabase. Diakses via Supabase Client SDK (JavaScript) atau REST API. Mendukung Row Level Security (RLS) sebagai lapisan otorisasi tambahan di sisi database. |
| Cache / Session | Redis 7 | Session store untuk JWT blacklist (token yang di-logout/revoke) dan cache hasil kalkulasi skor seleksi yang mahal. Diakses via library ioredis. |
| Object Storage | Supabase Storage | Penyimpanan berkas dokumen yang diunggah pengguna (foto, KTP, transkrip, dll). |
| Web Server | Nginx 1.24 | Reverse proxy, TLS termination, dan static file server untuk build React. Mengatur CORS, rate limiting level jaringan, dan HSTS. |
| Runtime Container | Docker + Docker Compose | Seluruh komponen (Node.js API, Redis, Nginx) |
| OS / Infra | Ubuntu | Ubuntu 22.04 LTS |
| Autentikasi | Supabase Auth + JWT (HS256) | Supabase Auth mengelola lifecycle pengguna (registrasi, email verification, password reset). JWT diterbitkan oleh Supabase dengan klaim role kustom untuk penegakan RBAC di layer API. |

| | | |
|---|---|---|
| Email | Supabase Auth Email (SMTP) | Pengiriman email transaksional: verifikasi akun, notifikasi status pengajuan, broadcast hasil seleksi, dan reminder laporan bulanan. |
| Report Generation | SheetJS (xlsx) | Generate file Excel (.xlsx) untuk ekspor data pengajuan dan laporan program beasiswa. |
| CI/CD | GitHub Actions | Pipeline otomatis: test → build Docker image → deploy ke staging/production via SSH. Deployment menggunakan rolling update tanpa downtime. |

## 1.2 Deployment Architecture

**a. Gambar**



**b. Keterangan**

| Komponen | Teknologi | Port | Catatan |
|---|---|---|---|
| API Gateway / Web Server | Nginx 1.24 | 80 / 443 | HTTPS termination, HSTS header, redirect HTTP→HTTPS, static file serving untuk React build |
| Backend API | Node.js 20 + Express.js | 3001 | RESTful API server, dikemas dalam Docker container, diakses via Nginx reverse proxy |
| Database | Supabase (PostgreSQL 15) | 5432 (internal) | Hosted di Supabase. Koneksi dari backend menggunakan Supabase Client SDK dengan service role key yang disimpan di environment variable |
| Cache / Session | Redis 7.2 | 6379 | JWT blacklist, cache skor seleksi, distributed lock untuk cron job. Hanya dapat diakses dari jaringan internal Docker. |
| Frontend | React.js (static build) | Di-serve via Nginx | SPA — build ke static files |

### 1.2.2 Pola Alur Traffic

- Browser pengguna → Nginx (port 443) → Backend API (port 3001) → Supabase DB
- Upload file: Browser → Nginx → Backend API → Supabase Storage (via SDK)
- Static assets React: Browser → Nginx → File system (build directory)
- Cron jobs (reminder & backup): Docker cron container → Backend API internal endpoint

### 1.3 Architectural Constraints

| ID | Constraint (Batasan Arsitektur) | Referensi |
|---|---|---|
| AC-01 | Frontend TIDAK boleh mengakses database atau Supabase langsung dari browser untuk operasi yang memerlukan privilege. Semua mutasi data harus melalui REST API backend. | Security — Mencegah eksposur Supabase service key di sisi klien. |
| AC-02 | Business logic ditempatkan di Service class, BUKAN di Controller atau Router. Controller hanya bertanggung jawab atas parsing request, memanggil service, dan memformat response. | Clean Code / Separation of Concerns — Memudahkan unit testing dan pemeliharaan. |
| AC-03 | Semua response API menggunakan envelope JSON standar: { status: 'success'\|'error', data: any, message: string, errors?: object }. | Konsistensi kontrak API — Frontend dapat menangani response secara seragam. |
| AC-04 | Semua endpoint yang mengubah data (POST, PATCH, PUT, DELETE) WAJIB memvalidasi JWT Bearer token di header Authorization. | Security — Mencegah akses tidak sah ke operasi tulis. |
| AC-05 | Semua password pengguna harus di-hash menggunakan bcrypt dengan cost factor minimum 12 sebelum disimpan. Plaintext password TIDAK PERNAH disimpan atau di-log. | Security — Melindungi kredensial pengguna dari data breach. |
| AC-06 | Setiap endpoint API harus memvalidasi role pengguna (RBAC) berdasarkan klaim di JWT token sebelum memproses request. Validasi role di frontend (UI hiding) BUKAN pengganti validasi API. | Security — Penegakan hak akses di lapisan yang tidak bisa di-bypass. |
| AC-07 | Seluruh komunikasi client-server menggunakan HTTPS (TLS 1.2 minimum, TLS 1.3 diutamakan). HTTP murni diarahkan otomatis ke HTTPS via redirect 301. | Security / Compliance — Enkripsi data in-transit untuk semua pengguna. |
| AC-08 | Semua tindakan kritis (login, logout, verifikasi dokumen, pengesahan seleksi, perubahan role, export data) WAJIB dicatat ke tabel audit_logs yang bersifat append-only. Tidak ada operasi UPDATE atau DELETE yang diizinkan pada tabel ini. | Accountability / Compliance — Jejak audit yang |

| | | |
|---|---|---|
| | | tidak dapat dimanipulasi. |
| AC-09 | Upload file dibatasi maksimal 5 MB per file dengan format yang diizinkan: PDF dan PNG saja. Validasi dilakukan dua kali: di sisi klien (sebelum upload) dan di sisi server (setelah menerima file). | Security / Data Integrity — Mencegah upload file berbahaya dan menjaga konsistensi format. |
| AC-10 | Konfigurasi bobot parameter seleksi (Akademik, Ekonomi, Prestasi, Dokumen) harus berjumlah tepat 100%. Sistem memblokir eksekusi seleksi jika total bobot tidak terpenuhi. | Business Rule Integrity — Menjamin keadilan dan konsistensi proses seleksi. |
| AC-11 | Data finansial sensitif (nomor rekening bank) harus dienkripsi menggunakan AES-256 sebelum disimpan di database. Tampilan di UI menggunakan data masking (hanya 4 digit terakhir yang terlihat). | Security / Privacy — Perlindungan data finansial pengguna sesuai regulasi perlindungan data. |
| AC-12 | Satu akun siswa hanya dapat memiliki satu pengajuan beasiswa aktif pada satu waktu. Sistem memblokir pengajuan baru jika pengajuan sebelumnya belum selesai (status bukan DITOLAK atau selesai). | Business Rule Integrity — Mencegah duplikasi pengajuan dan menjaga integritas program beasiswa. |

## TSD Bagian 2 — Technology Stack & Environment Specification

### 2.1 Environment Comparison (Dev / Staging / Production)

| Spesifikasi | Development | Staging | Production |
|---|---|---|---|
| Hardware / VM | Local machine developer (laptop/PC | Local machine developer (laptop/PC | VPS: 4 vCPU / 8 GB RAM / 100 GB SSD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | masing-masing anggota tim) | masing-masing anggota tim) | |
| OS | Windows 11 | Windows 11 | Ubuntu 22.04 LTS |
| Container Runtime | Docker Desktop + Docker Compose | Docker Desktop + Docker Compose | Docker Engine + Docker Compose |
| Web Server | Nginx (via Docker) atau Vite dev server untuk frontend | Nginx (via Docker) atau Vite dev server untuk frontend | Nginx 1.24 |
| Backend Runtime | Node.js 20 LTS (via Docker) | Node.js 20 LTS (via Docker) | Node.js 20 LTS (via Docker) |
| Database | Supabase Cloud | Supabase Cloud | Supabase Cloud (project production) |
| Cache | Redis 7 (Docker) | Redis 7 (via Docker) | Redis 7 (via Docker) |
| Email | Supabase Auth Email (dev SMTP, tidak dikirim ke inbox nyata) | Supabase Auth Email (dev SMTP, tidak dikirim ke inbox nyata) | Supabase Auth Email (produksi, semua email terkirim) |
| URL | http://localhost:5173 (frontend) / http://localhost:3001 (API) | http://localhost:5173 (frontend) / http://localhost:3001 (API) | https://beasiswaku.id |
| SSL/TLS | Tidak ada (HTTP saja di localhost) | Tidak ada (HTTP saja di localhost) | Let's Encrypt via Certbot (auto-renew) |
| Environment Variables | .env.local (tidak di-commit ke repo) | .env.local (tidak di-commit ke repo) | .env.production (disimpan di server, di-inject saat deploy) |
| Tujuan | Coding & debug | Coding & debug | Live system |

### 2.2 Supporting Tools

| Kategori | Tool | Kegunaan dalam Proyek |
|---|---|---|
| API Testing | Postman | Membuat koleksi endpoint, menguji request/response, dan mendokumentasikan API secara visual. |
| DB Management | Supabase Studio | GUI bawaan Supabase untuk manajemen tabel, melihat data, menjalankan SQL query, dan memonitor storage. |

| | | |
|---|---|---|
| API Docs | Swagger Editor | OpenAPI 3.0 YAML — sekaligus sebagai TSD Seksi 3 live |
| Version Control | Git + GitHub | Source control, pull request, code review. Branch strategy: main (production), dan feature/* branch. |
| CI/CD | GitHub Actions | Otomasi: lint → test → build Docker image → deploy ke production via SSH. |
| SSL | Certbot | Auto-renew Let's Encrypt SSL |
| Code Editor utama | VS Code | Ekstensi yang digunakan: ESLint, Prettier, TypeScript, Tailwind CSS IntelliSense, GitLens, Thunder Client |
| Unit & Integration Testing | Jest + Supertest | Unit test untuk service layer dan integration test untuk API endpoint Node.js/Express. |
| Container Management Lokal | Docker Desktop | Menjalankan seluruh stack (API, Redis, Nginx) secara lokal dalam environment yang terisolasi dan konsisten. |
| Remote Server Access | SSH + SCP | Akses dan manajemen VPS production. Deployment manual jika diperlukan di luar pipeline CI/CD. |
| SSL Certificate | Certbot | Otomasi penerbitan dan pembaruan sertifikat TLS dari Let's Encrypt untuk production. |

# TSD Bagian 3 — API Architecture & Endpoint Hierarchy

## 3.1 RESTful Standards

Seluruh komunikasi antara frontend dan backend menggunakan prinsip REST (Representational State Transfer) dengan konvensi berikut:

- Base URL: /api/v1/ (semua endpoint menggunakan prefix ini)
- Resources dalam bentuk plural noun: /users, /courses, /assignments
- Semua response menggunakan envelope JSON: { status, data, message, errors }
- Semua protected routes memerlukan JWT Bearer Token: Authorization: Bearer <token>
- HTTP Methods: GET (baca), POST (buat), PATCH (update parsial), DELETE (hapus)

## 3.2 Endpoint Index

| Method | Auth | URL | Fungsi / Referensi FSD |
|---|---|---|---|
| **Modul 1 : Autentikasi (Auth)** | | | |
| **POST** | Public | POST /api/v1/auth/register | Registrasi akun siswa baru (FSD-2.1.1 ) |
| **POST** | Public | POST /api/v1/auth/login | Login & terima JWT token (FSD-2.1.3 ) |
| **POST** | JWT | POST /api/v1/auth/logout | Logout & blacklist token (FSD-2.1.3 ) |
| **POST** | Public | POST /api/v1/auth/forgot-password | Kirim email reset password (FSD-2.1.2 ) |
| **POST** | Public | POST /api/v1/auth/reset-password | Reset password via token email (FSD-2.1.2 ) |
| **GET** | JWT | GET /api/v1/auth/me | Ambil profil user yang sedang login (FSD-2.1.3 ) |
| **Modul 2 : Manajemen User** | | | |
| **GET** | Admin | GET /api/v1/users | List semua user (paginasi) (FSD-2.9.1 ) |
| **GET** | JWT | GET /api/v1/users/{id} | Detail user berdasarkan ID (FSD-2.9.1 ) |
| **PATCH** | JWT | PATCH /api/v1/users/{id}/profile | Update profil user (nama, telepon, dll) (FSD-2.2.1 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PATCH** | Super Admin | PATCH /api/v1/users/{id}/role | Ubah role user (FSD-2.9.1 ) |
| **PATCH** | Super Admin | PATCH /api/v1/users/{id}/status | Aktivasi / nonaktifkan akun (FSD-2.9.1 ) |
| **Modul 3 : Program Beasiswa** | | | |
| **GET** | Public | GET /api/v1/programs | List program beasiswa tersedia (FSD-2.3.1 ) |
| **GET** | Public | GET /api/v1/programs/{id} | Detail program beasiswa (FSD-2.3.1 ) |
| **POST** | Admin | POST /api/v1/programs | Buat program beasiswa baru (FSD-2.9.2 ) |
| **PATCH** | Admin | PATCH /api/v1/programs/{id} | Edit program beasiswa (FSD-2.9.2 ) |
| **PATCH** | Admin | PATCH /api/v1/programs/{id}/status | Buka / tutup masa pendaftaran (FSD-2.3.1 ) |
| **Modul 4 : Pengajuan Beasiswa (Applications)** | | | |
| **POST** | JWT | POST /api/v1/applications | Pengajuan beasiswa (multi-step) (FSD-2.3.1 ) |
| **GET** | JWT | GET /api/v1/applications/my | Riwayat pengajuan siswa sendiri (FSD-2.3.4 ) |
| **GET** | Admin | GET /api/v1/applications | List semua pengajuan (admin) (FSD-2.4.2 ) |
| **GET** | JWT | GET /api/v1/applications/{id} | Detail pengajuan (FSD-2.4.2 ) |
| **POST** | JWT | POST /api/v1/applications/{id}/documents | Upload dokumen pendukung (FSD-2.3.2 ) |
| **PATCH** | Admin | PATCH /api/v1/applications/{id}/status | Update status pengajuan oleh admin (FSD-2.4.3 ) |
| **Modul 5 : Seleksi & Penilaian** | | | |
| **POST** | Admin | POST /api/v1/selections/{programId}/run | Jalankan proses seleksi otomatis (FSD-2.5.1 ) |
| **GET** | Admin | GET /api/v1/selections/{programId}/results | Hasil & ranking seleksi (FSD-2.5.1 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PATCH** | Admin | PATCH /api/v1/selections/{programId}/weights | Set bobot parameter seleksi (FSD-2.5.1 ) |
| **POST** | Admin | POST /api/v1/selections/{programId}/finalize | Sahkan hasil seleksi (FSD-2.5.2 ) |
| **Modul 6 : Laporan & Audit** | | | |
| **GET** | Super Admin | GET /api/v1/admin/audit-logs | List audit log (paginasi, filter) (FSD-2.7.2 ) |
| **GET** | Admin | GET /api/v1/reports/programs/{id} | Laporan program beasiswa (FSD-2.8.1 ) |
| **GET** | Admin | GET /api/v1/reports/export | Export laporan ke Excel (.xlsx) (FSD-2.4.2 ) |
| **GET** | JWT | GET /api/v1/reports/monthly/{userId} | Laporan bulanan penerima beasiswa (FSD-2.6.2 ) |
| **POST** | JWT | POST /api/v1/reports/monthly | Upload laporan penggunaan dana bulanan (FSD-2.6.2 ) |
| **PATCH** | Admin | PATCH /api/v1/reports/monthly/{id}/verify | Verifikasi laporan dana bulanan (Admin) (FSD-2.4.4 ) |
| **Modul 7 : Dashboard & Monitoring** | | | |
| **GET** | Admin | GET /api/v1/admin/dashboard | Dashboard operasional Admin (statistik & chart) (FSD-2.4.1) |
| **GET** | Super Admin | GET /api/v1/admin/monitoring | Dashboard monitoring strategis Super Admin (FSD-2.7.1 ) |
| **Modul 8 : Pencairan Dana** | | | |
| **POST** | JWT | POST /api/v1/disbursements | Input data rekening pencairan dana (FSD-2.6.1) |
| **GET** | JWT | GET /api/v1/disbursements/my | Data rekening & status pencairan milik siswa (FSD-2.6.1) |
| **PATCH** | JWT | PATCH /api/v1/disbursements/{id} | Edit data rekening (jika belum diverifikasi) (FSD-2.6.1) |
| **PATCH** | Admin | PATCH /api/v1/disbursements/{id}/verify | Verifikasi & kunci data rekening oleh Admin (FSD-2.6.1) |

| Modul 9 : Sistem & Konfigurasi | | | |
|---|---|---|---|
| **GET** | Super Admin | GET /api/v1/system/settings | Lihat konfigurasi aturan kelayakan global (FSD-2.9.2) |
| **PATCH** | Super Admin | PATCH /api/v1/system/settings | Update parameter IPK/penghasilan global (FSD-2.9.2) |
| **POST** | Super Admin | POST /api/v1/system/cron/reminder | Trigger manual auto-reminder laporan bulanan (FSD-2.8.3) |
| **GET** | Super Admin | GET /api/v1/users/{id}/bank-account | Lihat data rekening terenkripsi (masked) (FSD-2.9.3) |

### 3.3 Endpoint Specification Card

***1.a. POST /api/v1/auth/register***

| | |
|---|---|
| **Method** | POST |
| **URL** | /api/v1/auth/register |
| **Authentication** | Tidak diperlukan (public endpoint) |
| **Request Body (JSON)** | { full_name: string(required, min:3, max:100), email: string(required, email format, max:150), password: string(required, min:8, must contain uppercase + number + symbol), password_confirmation: string(required, must match password) } |
| **Validasi Tambahan** | 1. Email belum terdaftar di tabel users. 2. Password strength: minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, angka, dan simbol. |
| **Response 201 (Sukses)** | { status: "success", data: { user: { id, full_name, email, role: "SISWA", is_active: true }, message: "Akun berhasil dibuat. Cek email untuk verifikasi." }, message: "Registrasi berhasil" } |
| **Response 409 (Email Duplikat)** | { status: "error", error_code: "ERR-REG-01", message: "Email sudah terdaftar. Gunakan email lain atau login." } |
| **Response 422 (Validasi Gagal)** | { status: "error", error_code: "ERR-VAL-01", message: "Data tidak valid", errors: { password: ["Password minimal 8 karakter dan mengandung huruf besar, angka, simbol"] } } |
| **DB Tables Terpengaruh** | users (CREATE) \| roles (READ — ambil role_id untuk SISWA) |
| **DB Trigger / SP** | trg_audit_users (AFTER INSERT on users) — mencatat event USER_CREATED ke audit_logs |

| | |
|---|---|
| **Email Action** | Kirim email verifikasi akun via Supabase Auth Email (SMTP) |
| **Referensi FSD** | FSD-2.1.1 — Registrasi Akun Siswa |
| **Referensi SRS** | FR-01 |
| **Error Codes** | ERR-REG-05 (field kosong) \| ERR-REG-01 (format email) \| ERR-REG-06 (T&C belum dicentang) \| ERR-SRV-01 (internal error) |

***1.b. POST /api/v1/auth/login***

| | |
|---|---|
| **Method** | POST |
| **URL** | /api/v1/auth/login |
| **Authentication** | Tidak diperlukan (public endpoint) |
| **Request Body (JSON)** | { email: string(required, email format), password: string(required, min:8) } |
| **Rate Limiting** | Maks. 5 percobaan gagal berturut-turut. Percobaan ke-5 mengunci akun sementara. IP-based + account-based (failed_login_count di tabel users). |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { token: "eyJ...", expires_in: 86400, user: { id, full_name, email, role } }, message: "Login berhasil" } |
| **Response 401 (Kredensial Salah)** | { status: "error", error_code: "ERR-AUTH-02", message: "Email atau kata sandi tidak valid" } |
| **Response 403 (Akun Terkunci)** | { status: "error", error_code: "ERR-AUTH-03", message: "Akun dikunci setelah 5 percobaan gagal." } |
| **Response 403 (Masih Terkunci)** | { status: "error", error_code: "ERR-AUTH-04", message: "Akun masih dikunci. Coba lagi setelah locked_until." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | users (READ, UPDATE last_login_at, failed_login_count, locked_until) |
| **Cache (Redis)** | Simpan JWT di Redis TTL 86400 detik. Counter gagal login TTL 900 detik. |
| **DB Trigger** | trg_audit_login — catat LOGIN_SUCCESS / LOGIN_FAILED + IP ke audit_logs |
| **Referensi FSD** | FSD-2.1.3 — Login Pengguna |
| **Referensi SRS** | FR-03 |

***1.c. POST /api/v1/auth/logout***

| | |
|---|---|
| **Method** | POST |

| | |
|---|---|
| **URL** | /api/v1/auth/logout |
| **Authentication** | JWT Bearer Token (wajib) |
| **Request Body** | Tidak ada — token diambil dari Authorization header |
| **Proses** | 1. Validasi token. 2. Ekstrak jti + exp. 3. Blacklist token di Redis: SET blacklist:{jti} '1' EX {sisa_ttl}. 4. Catat LOGOUT ke audit_logs. |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: null, message: "Logout berhasil" } |
| **Response 401 (Token Tidak Ada / Invalid)** | { status: "error", error_code: "ERR-AUTH-02", message: "Token tidak valid atau sudah kedaluwarsa" } |
| **DB Tables Terpengaruh** | users (READ — verifikasi identitas) |
| **Cache (Redis)** | INSERT ke blacklist Redis. Semua request berikutnya dengan token ini ditolak oleh middleware. |
| **DB Trigger** | trg_audit_login — catat action_type='LOGOUT' ke audit_logs |
| **Referensi FSD** | FSD-2.1.3 — Login Pengguna |
| **Referensi SRS** | FR-03 |

***1.d. POST /api/v1/auth/forgot-password***

| | |
|---|---|
| **Method** | POST |
| **URL** | /api/v1/auth/forgot-password |
| **Authentication** | Tidak diperlukan (public endpoint) |
| **Request Body (JSON)** | { email: string(required, email format) } |
| **Catatan Keamanan** | Response selalu 200 OK meskipun email tidak ditemukan — untuk mencegah user enumeration attack. |
| **Response 200 (Sukses / Email Tidak Ditemukan)** | { status: "success", data: null, message: "Jika email terdaftar, tautan reset akan dikirimkan." } |
| **Response 422 (Format Email Salah)** | { status: "error", error_code: "ERR-VAL-01", message: "Format email tidak valid.", errors: { email: ["Masukkan alamat email yang valid"] } } |
| **Response 429 (Rate Limit)** | { status: "error", error_code: "ERR-RATE-01", message: "Terlalu banyak permintaan. Coba lagi dalam beberapa menit." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | users (READ) \| password_reset_tokens (CREATE) |
| **Email Action** | Kirim link reset password via Supabase Auth Email. Token satu kali pakai, berlaku 1 jam. |
| **Referensi FSD** | FSD-2.1.2 — Verifikasi Email |

| | |
|---|---|
| **Referensi SRS** | FR-02 |

### *1.e. POST /api/v1/auth/reset-password*

| | |
|---|---|
| **Method** | POST |
| **URL** | /api/v1/auth/reset-password |
| **Authentication** | Tidak diperlukan — diautentikasi via token dari email |
| **Request Body (JSON)** | { token: string(required), password: string(required, min:8, harus mengandung huruf besar + angka + simbol), password_confirmation: string(required) } |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: null, message: "Password berhasil direset. Silakan login dengan password baru." } |
| **Response 400 (Token Kedaluwarsa / Tidak Valid)** | { status: "error", error_code: "ERR-VER-01", message: "Token reset tidak valid atau sudah kedaluwarsa." } |
| **Response 422 (Password Tidak Memenuhi Syarat)** | { status: "error", error_code: "ERR-VAL-01", message: "Password tidak memenuhi syarat kekuatan.", errors: { password: ["Minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, angka, dan simbol"] } } |
| **DB Tables Terpengaruh** | users (UPDATE password_hash) \| password_reset_tokens (DELETE — token diinvalidasi setelah pakai) |
| **DB Trigger** | trg_audit_users — catat PASSWORD_RESET ke audit_logs |
| **Referensi FSD** | FSD-2.1.2 — Verifikasi Email |
| **Referensi SRS** | FR-02 |

### *1.f. GET/api/v1/auth/me*

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/auth/me |
| **Authentication** | JWT Bearer Token (wajib) |
| **Request Body** | Tidak ada — identitas diambil dari klaim JWT |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { id, full_name, email, role, is_active, created_at, last_login_at, completion_pct }, message: "Profil berhasil diambil" } |
| **Response 401 (Token Tidak Ada / Invalid)** | { status: "error", error_code: "ERR-AUTH-02", message: "Token tidak valid atau tidak ada" } |
| **DB Tables Terpengaruh** | users (READ) \| roles (READ via JOIN) \| profiles (READ) |

| | |
|---|---|
| **DB View** | v_users_with_roles — menyederhanakan JOIN users + roles |
| **Referensi FSD** | FSD-2.1.3 — Login Pengguna |
| **Referensi SRS** | FR-03 |

***2.a. GET/api/v1/users***

| | |
|---|---|
| ***Method*** | GET |
| ***URL*** | /api/v1/users |
| ***Authentication*** | JWT Bearer Token \| Role: SuperAdmin |
| ***Query Parameters*** | ?page=1 \| ?per_page=15 (max:100) \| ?search=keyword \| ?role=SISWA\|ADMIN\|SUPER_ADMIN \| ?is_active=true\|false \| ?sort_by=created_at\|full_name \| ?order=asc\|desc |
| ***Response 200 (Sukses)*** | { status: "success", data: [ { id, full_name, email, role, is_active, created_at, last_login_at } ], meta: { current_page, per_page, total, last_page }, message: "Data user berhasil diambil" } |
| ***Response 401 (Token Invalid)*** | { status: "error", error_code: "ERR-AUTH-02", message: "Token tidak valid atau tidak ada" } |
| ***Response 403 (Role Tidak Cukup)*** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Akses ditolak. Hanya SuperAdmin yang dapat mengakses endpoint ini." } |
| ***DB Tables Terpengaruh*** | users (READ) \| roles (READ via JOIN) |
| ***DB View*** | v_users_with_roles |
| ***DB Trigger*** | trg_audit_access — catat ADMIN_PANEL_ACCESS ke audit_logs |
| ***Catatan*** | password_hash dan data sensitif TIDAK disertakan dalam response. Nomor rekening dimasking. |
| ***Referensi FSD*** | FSD-2.9.1 — Manajemen Pengguna & Hak Akses (RBAC) |
| ***Referensi SRS*** | FR-24 |

***2.b. GET/api/v1/users/{id}***

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/users/{id} |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: SuperAdmin (lihat semua) / Siswa (hanya milik sendiri) |
| **Path Parameter** | {id} — UUID user target |

| | |
|---|---|
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { id, full_name, email, nim_nisn, phone, role, is_active, created_at, last_login_at, completion_pct }, message: "Data user berhasil diambil" } |
| **Response 401 (Token Invalid)** | { status: "error", error_code: "ERR-AUTH-02", message: "Token tidak valid" } |
| **Response 403 (Akses Ditolak)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Anda tidak berhak mengakses data user lain." } |
| **Response 404 (Tidak Ditemukan)** | { status: "error", error_code: "ERR-USR-01", message: "User dengan ID tersebut tidak ditemukan." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | users (READ) \| roles (READ via JOIN) \| profiles (READ) |
| **DB View** | v_users_with_roles |
| **Referensi FSD** | FSD-2.9.1 — Manajemen Pengguna & Hak Akses (RBAC) |
| **Referensi SRS** | FR-24 |

***2.c. PATCH/api/v1/users/{id}/profile***

| | |
|---|---|
| **Method** | PATCH |
| **URL** | /api/v1/users/{id}/profile |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Siswa (milik sendiri) / Admin & SuperAdmin (semua) |
| **Request Body (JSON)** | { full_name, phone, data_pribadi(jsonb), alamat(jsonb), ortu_wali(jsonb), akademik(jsonb) } — semua field opsional (PATCH parsial) |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { id, full_name, completion_pct }, message: "Profil berhasil diperbarui" } |
| **Response 401 (Token Invalid)** | { status: "error", error_code: "ERR-AUTH-02", message: "Token tidak valid" } |
| **Response 422 (Validasi Gagal)** | { status: "error", error_code: "ERR-PROF-02", message: "Data tidak valid.", errors: { "akademik.ipk": ["Nilai IPK harus antara 0.00 dan 4.00"] } } |
| **Response 403 (Akses Ditolak)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Anda tidak berhak mengubah data user lain." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | profiles (READ, UPDATE) \| users (READ) |
| **DB Trigger** | trg_audit_users — catat PROFILE_UPDATED ke audit_logs |
| **Business Rule** | BR-03: completion_pct dihitung ulang otomatis setelah update. |
| **Referensi FSD** | FSD-2.2.1 — Kelola Biodata Siswa |

| | |
|---|---|
| **Referensi SRS** | FR-04 |

***2.d. PATCH/api/v1/users/{id}/role***

| | |
|---|---|
| **Method** | PATCH |
| **URL** | /api/v1/users/{id}/role |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: SuperAdmin ONLY |
| **Path Parameter** | {id} — UUID user target |
| **Request Body (JSON)** | { role: string(required, enum: "SISWA"\|"ADMIN"\|"SUPER_ADMIN") } |
| **Validasi Business Rule** | 1. SuperAdmin tidak dapat mengubah rolenya sendiri. 2. Tidak bisa menurunkan SuperAdmin terakhir. 3. Siswa dengan pengajuan aktif tidak bisa dijadikan ADMIN. |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { id, full_name, old_role: "SISWA", new_role: "ADMIN" }, message: "Role user berhasil diperbarui" } |
| **Response 400 (Self-Change)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-02", message: "SuperAdmin tidak dapat mengubah role dirinya sendiri." } |
| **Response 400 (Last SuperAdmin)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-03", message: "Tidak dapat mengubah role SuperAdmin terakhir." } |
| **Response 403 (Role Tidak Cukup)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Akses ditolak. Hanya SuperAdmin yang dapat mengubah role." } |
| **Response 404 (User Tidak Ditemukan)** | { status: "error", error_code: "ERR-USR-01", message: "User tidak ditemukan." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | users (READ, UPDATE role_id) \| roles (READ) \| applications (READ — cek aktif) |
| **DB Function** | fn_check_last_superadmin — validasi tidak ada SuperAdmin tersisa |
| **DB Trigger** | trg_audit_users — catat ROLE_CHANGED + old_values + new_values ke audit_logs |
| **Referensi FSD** | FSD-2.9.1 — Manajemen Pengguna & Hak Akses (RBAC) |
| **Referensi SRS** | FR-24 |

***2.e. PATCH/api/v1/users/{id}/status***

| | |
|---|---|
| **Method** | PATCH |
| **URL** | /api/v1/users/{id}/status |

| | |
|---|---|
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: SuperAdmin ONLY |
| **Request Body (JSON)** | { is_active: boolean(required) } |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { id, full_name, is_active: false }, message: "Status akun berhasil diperbarui" } |
| **Response 400 (Self-Deactivate)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-02", message: "SuperAdmin tidak dapat menonaktifkan akunnya sendiri." } |
| **Response 403 (Role Tidak Cukup)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Akses ditolak." } |
| **Response 404 (Tidak Ditemukan)** | { status: "error", error_code: "ERR-USR-01", message: "User tidak ditemukan." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | users (READ, UPDATE is_active) |
| **DB Trigger** | trg_audit_users — catat USER_DEACTIVATED / USER_ACTIVATED ke audit_logs |
| **Referensi FSD** | FSD-2.9.1 — Manajemen Pengguna & Hak Akses (RBAC) |
| **Referensi SRS** | FR-24 |

***3.a. GET/api/v1/programs***

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/programs |
| **Authentication** | Tidak diperlukan (public endpoint) |
| **Query Parameters** | ?status=OPEN\|CLOSED\|DRAFT \| ?target_level=SMA\|PERGURUAN_TINGGI \| ?page=1 \| ?per_page=10 |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: [ { id, name, target_level, nominal, quota, deadline, status, description } ], meta: { current_page, per_page, total, last_page }, message: "Data program berhasil diambil" } |
| **Response 200 (Kosong)** | { status: "success", data: [], meta: { total: 0 }, message: "Belum ada program beasiswa yang tersedia." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | scholarship_programs (READ) |
| **Referensi FSD** | FSD-2.3.1 — Pengajuan Beasiswa (Isi Formulir & Dokumen) |
| **Referensi SRS** | FR-05 |

***3.b. GET/api/v1/programs/{id}***

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |

| | |
|---|---|
| **URL** | /api/v1/programs/{id} |
| **Authentication** | Tidak diperlukan (public endpoint) |
| **Path Parameter** | {id} — UUID program beasiswa |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { id, name, target_level, nominal, quota, deadline, status, description, requirements, created_at }, message: "Detail program berhasil diambil" } |
| **Response 404 (Tidak Ditemukan)** | { status: "error", error_code: "ERR-PRG-01", message: "Program beasiswa tidak ditemukan." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | scholarship_programs (READ) |
| **Referensi FSD** | FSD-2.3.1 — Pengajuan Beasiswa (Isi Formulir & Dokumen) |
| **Referensi SRS** | FR-05 |

***3.c. POST/api/v1/programs***

| | |
|---|---|
| **Method** | POST |
| **URL** | /api/v1/programs |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Admin atau SuperAdmin |
| **Request Body (JSON)** | { name: string(required), target_level: enum(SMA\|PERGURUAN_TINGGI, required), nominal: integer(required, > 0), quota: integer(required, > 0), deadline: date(required, > today), description: string(optional), requirements: jsonb(optional) } |
| **Response 201 (Sukses)** | { status: "success", data: { id, name, target_level, nominal, quota, deadline, status: "DRAFT" }, message: "Program beasiswa berhasil dibuat" } |
| **Response 401 (Token Invalid)** | { status: "error", error_code: "ERR-AUTH-02", message: "Token tidak valid" } |
| **Response 403 (Role Tidak Cukup)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Akses ditolak." } |
| **Response 422 (Validasi Gagal)** | { status: "error", error_code: "ERR-VAL-01", message: "Data tidak valid.", errors: { deadline: ["Deadline harus setelah hari ini"] } } |
| **DB Tables Terpengaruh** | scholarship_programs (CREATE) |
| **DB Trigger** | trg_audit_programs — catat PROGRAM_CREATED ke audit_logs |
| **Referensi FSD** | FSD-2.9.2 — Konfigurasi Aturan Batas Kelayakan Beasiswa |
| **Referensi SRS** | FR-25 |

### *3.d. PATCH/api/v1/programs/{id}*

| | |
|---|---|
| **Method** | PATCH |
| **URL** | /api/v1/programs/{id} |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Admin atau SuperAdmin |
| **Request Body (JSON)** | { name, nominal, quota, deadline, description, requirements } — semua opsional (PATCH parsial) |
| **Catatan Business Rule** | Program berstatus OPEN atau CLOSED tidak dapat diedit field inti (nominal, quota). Hanya DRAFT yang bisa diedit bebas. |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { id, name, updated_at }, message: "Program berhasil diperbarui" } |
| **Response 403 (Status Terkunci)** | { status: "error", error_code: "ERR-PRG-02", message: "Program aktif tidak dapat diedit. Tutup program terlebih dahulu." } |
| **Response 404 (Tidak Ditemukan)** | { status: "error", error_code: "ERR-PRG-01", message: "Program tidak ditemukan." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | scholarship_programs (READ, UPDATE) |
| **DB Trigger** | trg_audit_programs — catat PROGRAM_UPDATED ke audit_logs |
| **Referensi FSD** | FSD-2.9.2 — Konfigurasi Aturan Batas Kelayakan Beasiswa |
| **Referensi SRS** | FR-25 |

### *3.e. PATCH/api/v1/programs/{id}/status*

| | |
|---|---|
| **Method** | PATCH |
| **URL** | /api/v1/programs/{id}/status |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Admin atau SuperAdmin |
| **Request Body (JSON)** | { status: string(required, enum: "OPEN"\|"CLOSED"\|"DRAFT") } |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { id, name, status: "OPEN" }, message: "Status program berhasil diperbarui" } |
| **Response 400 (Transisi Status Tidak Valid)** | { status: "error", error_code: "ERR-PRG-03", message: "Transisi status tidak valid. Program CLOSED tidak dapat dibuka ulang." } |
| **Response 404 (Tidak Ditemukan)** | { status: "error", error_code: "ERR-PRG-01", message: "Program tidak ditemukan." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | scholarship_programs (READ, UPDATE status) |
| **DB Trigger** | trg_audit_programs — catat STATUS_CHANGED ke audit_logs |

| | |
|---|---|
| **Referensi FSD** | FSD-2.3.1 — Pengajuan Beasiswa (Isi Formulir & Dokumen) |
| **Referensi SRS** | FR-05 |

***4.a. POST/api/v1/applications***

| | |
|---|---|
| **Method** | POST |
| **URL** | /api/v1/applications |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Siswa |
| **Request Body (JSON)** | { program_id: uuid(required), essay_motivasi: string(required, min:1000 karakter), data_akademik: jsonb(required — IPK/rata-rata nilai, institusi, prodi), data_ekonomi: jsonb(required — penghasilan ortu), prestasi_nonakademik: jsonb(optional) } |
| **Validasi Business Rule** | 1. Profil harus 100% lengkap (BR-03). 2. Tidak ada pengajuan aktif lainnya (BR-01, BR-02). 3. Program berstatus OPEN dan kuota tersedia. 4. Essay minimal 1000 karakter (BR-06). |
| **Response 201 (Sukses)** | { status: "success", data: { application_id, reference_no: "BEA-2026-XXXXXX", status: "PENDING" }, message: "Pengajuan berhasil dikirim" } |
| **Response 409 (Sudah Ada Pengajuan Aktif)** | { status: "error", error_code: "ERR-APP-01", message: "Anda sudah memiliki pengajuan beasiswa yang sedang aktif." } |
| **Response 400 (Profil Belum Lengkap)** | { status: "error", error_code: "ERR-PROF-01", message: "Profil belum 100% lengkap. Lengkapi biodata terlebih dahulu." } |
| **Response 400 (Kuota Habis)** | { status: "error", error_code: "ERR-APP-02", message: "Kuota program ini telah habis." } |
| **Response 422 (Essay Terlalu Pendek)** | { status: "error", error_code: "ERR-APP-04", message: "Essay motivasi minimal 1000 karakter.", errors: { essay_motivasi: ["Minimal 1000 karakter"] } } |
| **DB Tables Terpengaruh** | applications (CREATE) \| scholarship_programs (READ — cek kuota & status) \| profiles (READ — cek completeness) |
| **DB SP** | sp_submit_application — transaksi atomik: cek aktif + insert + update kuota |
| **DB Trigger** | trg_audit_applications — catat APPLICATION_SUBMITTED ke audit_logs |
| **Email Action** | Kirim email konfirmasi pengajuan ke siswa (BR-11) |
| **Referensi FSD** | FSD-2.3.1 — Pengajuan Beasiswa \| FSD-2.3.3 — Konfirmasi & Kirim |
| **Referensi SRS** | FR-05, FR-08 |

### *4.b. GET/api/v1/applications/my*

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/applications/my |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Siswa |
| **Query Parameters** | ?page=1 \| ?per_page=10 \| ?sort_by=created_at \| ?order=desc |
| **Response 200 (Ada Data)** | { status: "success", data: [ { application_id, reference_no, program_name, status, submitted_at, updated_at } ], meta: { current_page, per_page, total, last_page }, message: "Riwayat pengajuan berhasil diambil" } |
| **Response 200 (Belum Ada Pengajuan)** | { status: "success", data: [], meta: { total: 0 }, message: "Belum ada data pengajuan" } |
| **Response 401 (Token Invalid)** | { status: "error", error_code: "ERR-AUTH-02", message: "Token tidak valid" } |
| **DB Tables Terpengaruh** | applications (READ) \| scholarship_programs (READ via JOIN) |
| **DB View** | v_application_summary — JOIN applications + programs + skor |
| **Referensi FSD** | FSD-2.3.4 — Pelacakan Status Pengajuan |
| **Referensi SRS** | FR-09 |

### *4.c. GET/api/v1/applications*

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/applications |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Admin atau SuperAdmin |
| **Query Parameters** | ?page=1 \| ?per_page=15 \| ?status=PENDING\|TERVERIFIKASI\|DITERIMA\|DITOLAK\|REVISI \| ?program_id=uuid \| ?search=nama_siswa \| ?sort_by=submitted_at\|skor_total \| ?order=desc |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: [ { application_id, reference_no, full_name, program_name, submitted_at, skor_total, status } ], meta: { current_page, per_page, total, last_page }, message: "Data pengajuan berhasil diambil" } |
| **Response 401 (Token Invalid)** | { status: "error", error_code: "ERR-AUTH-02", message: "Token tidak valid" } |
| **Response 403 (Role Tidak Cukup)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Akses ditolak." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | applications (READ) \| users (READ via JOIN) \| scholarship_programs (READ via JOIN) |

| | |
|---|---|
| **DB View** | v_application_summary |
| **Referensi FSD** | FSD-2.4.2 — Daftar & Detail Pengajuan |
| **Referensi SRS** | FR-13 |

### *4.d. GET/api/v1/applications/{id}*

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/applications/{id} |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Siswa (milik sendiri) / Admin / SuperAdmin |
| **Path Parameter** | {id} — UUID application |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { application_id, reference_no, status, essay_motivasi, data_akademik, data_ekonomi, documents: [ { type, file_path, is_valid } ], history_logs, catatan_admin }, message: "Detail pengajuan berhasil diambil" } |
| **Response 403 (Bukan Milik Sendiri)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Anda tidak berhak mengakses pengajuan ini." } |
| **Response 404 (Tidak Ditemukan)** | { status: "error", error_code: "ERR-APP-07", message: "Pengajuan tidak ditemukan." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | applications (READ) \| application_documents (READ) \| application_history (READ) |
| **Referensi FSD** | FSD-2.4.2 — Daftar & Detail Pengajuan \| FSD-2.3.4 — Pelacakan Status |
| **Referensi SRS** | FR-13, FR-09 |

### *4.e. POST/api/v1/applications/{id}/documents*

| | |
|---|---|
| **Method** | POST |
| **URL** | /api/v1/applications/{id}/documents |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Siswa (pemilik pengajuan) |
| **Request Body** | multipart/form-data: { document_type: enum(FOTO\|KTP\|KK\|TRANSKRIP\|SKTM\|SERTIFIKAT, required), file: binary(required) } |
| **Validasi File** | 1. Ukuran maks 5 MB per file (BR-04). 2. Ekstensi hanya PDF dan PNG (BR-05). 3. Validasi dilakukan dua kali: client-side dan server-side. |

| | |
|---|---|
| **Response 201 (Sukses)** | { status: "success", data: { document_id, document_type, file_path, file_size_kb, uploaded_at }, message: "Dokumen berhasil diunggah" } |
| **Response 413 (File Terlalu Besar)** | { status: "error", error_code: "ERR-DOC-02", message: "Ukuran file melebihi batas 5 MB." } |
| **Response 415 (Format Tidak Didukung)** | { status: "error", error_code: "ERR-DOC-01", message: "Format file tidak didukung. Hanya PDF dan PNG yang diizinkan." } |
| **Response 409 (Dokumen Sudah Ada)** | { status: "error", error_code: "ERR-DOC-03", message: "Dokumen jenis ini sudah diunggah. Hapus yang lama terlebih dahulu." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | application_documents (CREATE) \| applications (READ — verifikasi kepemilikan) |
| **Object Storage** | Simpan ke Supabase Storage Bucket 'documents/{application_id}/{document_type}' dengan RLS policy |
| **Referensi FSD** | FSD-2.3.2 — Formulir Pengajuan & Upload Dokumen |
| **Referensi SRS** | FR-06, FR-07 |

***4.f. PATCH/api/v1/applications/{id}/status***

| | |
|---|---|
| **Method** | PATCH |
| **URL** | /api/v1/applications/{id}/status |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Admin atau SuperAdmin |
| **Request Body (JSON)** | { status: enum("TERVERIFIKASI"\|"REVISI"\|"DITOLAK", required), catatan_admin: string(required jika status REVISI atau DITOLAK, min:10) } |
| **Validasi Business Rule** | Catatan wajib diisi jika memilih REVISI atau DITOLAK (EF-1 FSD-2.4.3). Deteksi concurrency: cek updated_at sebelum eksekusi. |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { application_id, old_status: "PENDING", new_status: "TERVERIFIKASI" }, message: "Status pengajuan berhasil diperbarui" } |
| **Response 400 (Catatan Kosong)** | { status: "error", error_code: "ERR-ACC-01", message: "Catatan alasan wajib diisi saat memilih Revisi atau Tolak." } |
| **Response 409 (Concurrency Conflict)** | { status: "error", error_code: "ERR-CONC-01", message: "Data berubah oleh Admin lain. Muat ulang halaman." } |
| **Response 404 (Tidak Ditemukan)** | { status: "error", error_code: "ERR-APP-07", message: "Pengajuan tidak ditemukan." } |

| | |
|---|---|
| **DB Tables Terpengaruh** | applications (READ, UPDATE status, catatan_admin) \| application_history (CREATE — log perubahan) |
| **DB Trigger** | trg_audit_applications — catat STATUS_CHANGED + old + new ke audit_logs |
| **Email Action** | Kirim notifikasi perubahan status ke email siswa (BR-14) |
| **Referensi FSD** | FSD-2.4.3 — Verifikasi Data Pendaftar |
| **Referensi SRS** | FR-14 |

***5.a. POST/api/v1/selections/{programId}/run***

| | |
|---|---|
| **Method** | POST |
| **URL** | /api/v1/selections/{programId}/run |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Admin atau SuperAdmin |
| **Path Parameter** | {programId} — UUID program beasiswa yang akan diseleksi |
| **Request Body (JSON)** | { bobot_akademik: float(required), bobot_ekonomi: float(required), bobot_prestasi: float(required), bobot_dokumen: float(required) } — total keempat bobot HARUS = 100 |
| **Rumus Seleksi** | Skor Total = (SA × WA) + (SE × WE) + (SP × WP) + (SD × WD). Hanya aplikasi berstatus TERVERIFIKASI yang diikutsertakan. |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { program_id, total_candidates: 42, ranking: [ { rank, application_id, full_name, skor_total, skor_akademik, skor_ekonomi, skor_prestasi, skor_dokumen } ] }, message: "Kalkulasi skor selesai" } |
| **Response 400 (Total Bobot != 100)** | { status: "error", error_code: "ERR-SEL-01", message: "Total bobot harus berjumlah tepat 100%." } |
| **Response 400 (Tidak Ada Kandidat)** | { status: "error", error_code: "ERR-SEL-02", message: "Tidak ada pengajuan berstatus TERVERIFIKASI untuk program ini." } |
| **Response 423 (Seleksi Sudah Final)** | { status: "error", error_code: "ERR-SEL-03", message: "Seleksi program ini sudah disahkan dan dikunci." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | applications (READ, UPDATE skor_total) \| selection_results (CREATE/UPDATE) |
| **Cache (Redis)** | Simpan hasil ranking di Redis TTL 3600 detik untuk performa dashboard |
| **DB Function** | fn_calculate_score — kalkulasi skor per kandidat |
| **Referensi FSD** | FSD-2.5.1 — Hitung Skor Kelayakan |
| **Referensi SRS** | FR-15, FR-16 |

### *5.b. GET/api/v1/selections/{programId}/results*

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/selections/{programId}/results |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Admin atau SuperAdmin |
| **Query Parameters** | ?page=1 \| ?per_page=20 \| ?sort_by=rank\|skor_total \| ?order=asc |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { program_id, is_finalized: false, ranking: [ { rank, application_id, full_name, institusi, skor_total, status_rekomendasi } ] }, meta: { current_page, total }, message: "Hasil seleksi berhasil diambil" } |
| **Response 404 (Belum Ada Hasil)** | { status: "error", error_code: "ERR-SEL-02", message: "Belum ada hasil seleksi. Jalankan kalkulasi terlebih dahulu." } |
| **Response 403 (Role Tidak Cukup)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Akses ditolak." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | selection_results (READ) \| applications (READ via JOIN) \| users (READ via JOIN) |
| **DB View** | v_selection_ranking — JOIN selection_results + applications + users dengan computed rank |
| **Referensi FSD** | FSD-2.5.1 — Hitung Skor Kelayakan |
| **Referensi SRS** | FR-16 |

### *5.c. PACTH/api/v1/selections/{programId}/weights*

| | |
|---|---|
| **Method** | PATCH |
| **URL** | /api/v1/selections/{programId}/weights |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Admin atau SuperAdmin |
| **Request Body (JSON)** | { bobot_akademik: float, bobot_ekonomi: float, bobot_prestasi: float, bobot_dokumen: float } — total wajib = 100 (AC-10) |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { program_id, bobot_akademik, bobot_ekonomi, bobot_prestasi, bobot_dokumen }, message: "Bobot seleksi berhasil disimpan" } |
| **Response 400 (Total Bobot != 100)** | { status: "error", error_code: "ERR-SEL-01", message: "Total keempat bobot harus berjumlah tepat 100%." } |
| **Response 423 (Seleksi Sudah Final)** | { status: "error", error_code: "ERR-SEL-03", message: "Seleksi sudah disahkan. Bobot tidak dapat diubah." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | selection_weights (READ, UPDATE) \| scholarship_programs (READ) |

| | |
|---|---|
| **Referensi FSD** | FSD-2.5.1 — Hitung Skor Kelayakan |
| **Referensi SRS** | FR-15 |

***5.d. POST/api/v1/selections/{programId}/finalize***

| | |
|---|---|
| **Method** | POST |
| **URL** | /api/v1/selections/{programId}/finalize |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Admin atau SuperAdmin |
| **Request Body (JSON)** | { quota_diterima: integer(required, > 0), konfirmasi: boolean(required, harus true) } |
| **Proses** | 1. Tandai pelamar dalam kuota → status DITERIMA. 2. Pelamar berikutnya → CADANGAN. 3. Selebihnya → DITOLAK. 4. Kunci seleksi (is_finalized=true). 5. Trigger broadcast email massal. 6. Buat antrean pencairan dana. |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { program_id, total_diterima, total_cadangan, total_ditolak, broadcast_queued: true }, message: "Hasil seleksi telah disahkan dan pengumuman sedang dikirim" } |
| **Response 400 (Kuota Belum Diisi)** | { status: "error", error_code: "ERR-SEL-04", message: "Kuota penerima belum ditentukan." } |
| **Response 423 (Sudah Disahkan)** | { status: "error", error_code: "ERR-SEL-03", message: "Hasil seleksi sudah disahkan dan bersifat final." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | applications (UPDATE status massal) \| selection_results (UPDATE is_finalized) \| disbursement_queue (CREATE) \| failed_email_queue (CREATE) |
| **DB Trigger** | trg_audit_selections — catat SELECTION_FINALIZED + digital signature ke audit_logs |
| **Email Action** | Broadcast massal via background mailer. Retry 3x jika gagal (BR-24). Sisa masuk failed_email_queue. |
| **Referensi FSD** | FSD-2.5.2 — Sahkan Hasil Seleksi \| FSD-2.8.2 — Broadcast Pengumuman |
| **Referensi SRS** | FR-17, FR-22 |

***6.a. GET/api/v1/admin/audit-logs***

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/admin/audit-logs |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: SuperAdmin ONLY |

| | |
|---|---|
| **Query Parameters** | ?page=1 \| ?per_page=25 \| ?action_type=LOGIN_SUCCESS\|ROLE_CHANGED\|... \| ?user_id=uuid \| ?start_date=YYYY-MM-DD \| ?end_date=YYYY-MM-DD \| ?sort_by=created_at \| ?order=desc |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: [ { log_id, user_email, action_type, resource_type, resource_id, old_values, new_values, ip_address, created_at } ], meta: { current_page, per_page, total, last_page }, message: "Audit log berhasil diambil" } |
| **Response 200 (Filter Tidak Ada Hasil)** | { status: "success", data: [], meta: { total: 0 }, message: "Tidak ada log yang cocok dengan filter tersebut." } |
| **Response 403 (Role Tidak Cukup)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Akses ditolak. Hanya SuperAdmin." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | audit_logs (READ — APPEND-ONLY, tidak ada UPDATE/DELETE) |
| **DB View** | v_audit_detail — JOIN audit_logs + users untuk tampilkan nama aktor |
| **Referensi FSD** | FSD-2.7.2 — Audit Log Sistem (Immutable) |
| **Referensi SRS** | FR-20 |

***6.b. GET/api/v1/reports/programs/{id}***

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/reports/programs/{id} |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Admin atau SuperAdmin |
| **Path Parameter** | {id} — UUID program beasiswa |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { program_id, program_name, total_pendaftar, total_diterima, acceptance_rate, avg_skor_total, sebaran_status: { PENDING, TERVERIFIKASI, DITERIMA, DITOLAK }, avg_ipk, avg_penghasilan_ortu }, message: "Laporan program berhasil diambil" } |
| **Response 404 (Tidak Ditemukan)** | { status: "error", error_code: "ERR-PRG-01", message: "Program tidak ditemukan." } |
| **Response 403 (Role Tidak Cukup)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Akses ditolak." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | applications (READ) \| scholarship_programs (READ) \| profiles (READ via JOIN) |
| **DB View** | v_program_report — agregasi statistik per program |
| **Referensi FSD** | FSD-2.8.1 — Evaluasi Program Beasiswa |

| | |
|---|---|
| **Referensi SRS** | FR-21 |

***6.c. GET/api/v1/reports/export***

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/reports/export |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Admin atau SuperAdmin |
| **Query Parameters** | ?program_id=uuid(optional) \| ?status=enum(optional) \| ?start_date \| ?end_date \| ?format=xlsx (default) |
| **Proses** | Sistem mengambil data sesuai filter, generate file .xlsx menggunakan SheetJS, simpan sementara di server, kirim sebagai file download. |
| **Response 200 (Sukses)** | Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet \| Content-Disposition: attachment; filename=laporan_beasiswa_YYYYMMDD.xlsx \| [Binary file stream] |
| **Response 408 (Timeout — Data > 500 Baris)** | { status: "error", error_code: "ERR-SYS-04", message: "Export timeout karena data terlalu besar. Gunakan filter untuk mempersempit rentang data." } |
| **Response 403 (Role Tidak Cukup)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Akses ditolak." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | applications (READ) \| users (READ) \| scholarship_programs (READ) \| application_documents (READ) |
| **DB Trigger** | trg_audit_access — catat DATA_EXPORTED ke audit_logs |
| **Referensi FSD** | FSD-2.4.2 — Daftar & Detail Pengajuan (fitur Export Excel) |
| **Referensi SRS** | FR-13 |

***6.d. GET/api/v1/reports/monthly/{userID}***

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/reports/monthly/{userId} |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Siswa (milik sendiri) / Admin / SuperAdmin |
| **Path Parameter** | {userId} — UUID penerima beasiswa |
| **Query Parameters** | ?page=1 \| ?per_page=12 \| ?year=2026 |

| | |
|---|---|
| **Response 200 (Ada Data)** | { status: "success", data: [ { report_id, period_month, period_year, total_amount, status, submitted_at, verified_at, expense_details } ], meta: { current_page, total }, message: "Laporan bulanan berhasil diambil" } |
| **Response 200 (Belum Ada Laporan)** | { status: "success", data: [], meta: { total: 0 }, message: "Belum ada laporan dana untuk user ini." } |
| **Response 403 (Bukan Milik Sendiri)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Anda tidak berhak mengakses laporan user lain." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | monthly_reports (READ) \| users (READ — verifikasi kepemilikan) |
| **Referensi FSD** | FSD-2.6.2 — Upload Laporan Penggunaan Dana \| FSD-2.4.4 — Verifikasi Laporan Dana Bulanan |
| **Referensi SRS** | FR-10, FR-18 |

***6.e. POST/api/v1/reports/monthly/***

| | |
|---|---|
| **Method** | POST |
| **URL** | /api/v1/reports/monthly |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Siswa (penerima aktif) |
| **Request Body (JSON)** | { period_month: int(required, 1-12), period_year: int(required), expense_details: jsonb(required — array { kategori, nominal }), total_amount: int(required), receipt_files: array<uuid>(required — ID file nota di storage) } |
| **Validasi Business Rule** | 1. Tanggal kirim harus ≤ 25 bulan berjalan (BR-22). 2. Total nominal tidak boleh melebihi pagu dana bulan tersebut. 3. Laporan periode yang sama belum pernah dikirim. 4. Minimal satu file nota wajib dilampirkan. |
| **Response 201 (Sukses)** | { status: "success", data: { report_id, period_month, period_year, status: "MENUNGGU_VERIFIKASI", submitted_at }, message: "Laporan berhasil dikirim dan menunggu verifikasi." } |
| **Response 400 (Lewat Batas Tanggal 25)** | { status: "error", error_code: "ERR-LAP-01", message: "Batas waktu pengiriman laporan sudah ditutup (tanggal 25)." } |
| **Response 400 (Nominal Melebihi Pagu)** | { status: "error", error_code: "ERR-LAP-04", message: "Total pengeluaran melebihi pagu dana bulanan." } |
| **Response 409 (Sudah Pernah Kirim)** | { status: "error", error_code: "ERR-LAP-06", message: "Laporan untuk periode ini sudah pernah dikirim." } |
| **Response 400 (Nota Belum Dilampirkan)** | { status: "error", error_code: "ERR-LAP-05", message: "Minimal satu bukti nota wajib dilampirkan." } |

| | |
|---|---|
| **DB Tables Terpengaruh** | monthly_reports (CREATE) \| disbursement_queue (READ — ambil pagu) \| applications (READ — validasi status aktif) |
| **DB Trigger** | trg_audit_reports — catat REPORT_SUBMITTED ke audit_logs |
| **Referensi FSD** | FSD-2.6.2 — Upload Laporan Penggunaan Dana |
| **Referensi SRS** | FR-10 |

***6.f. PATCH/api/v1/reports/monthly/{id}/verify***

| | |
|---|---|
| **Method** | PATCH |
| **URL** | /api/v1/reports/monthly/{id}/verify |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Admin atau SuperAdmin |
| **Path Parameter** | {id} — UUID monthly_report yang akan diverifikasi |
| **Request Body (JSON)** | { verdict: enum("VALID"\|"REVISI", required), verification_notes: string(required jika verdict=REVISI, min:10) } |
| **Validasi Business Rule** | Catatan wajib diisi jika memilih REVISI (EF-3 FSD-2.4.4). Laporan berstatus VALID dikunci permanen — tidak dapat diubah kembali (BR-30). |
| **Response 200 — Verdict VALID** | { status: "success", data: { report_id, status: "VALID", verified_at, verified_by }, message: "Laporan valid. Dana periode berikutnya masuk antrean pencairan." } |
| **Response 200 — Verdict REVISI** | { status: "success", data: { report_id, status: "REVISI", verification_notes }, message: "Laporan dikembalikan ke siswa untuk diperbaiki." } |
| **Response 423 (Sudah Valid/Terkunci)** | { status: "error", error_code: "ERR-LAP-07", message: "Laporan yang sudah disetujui Valid tidak dapat diubah." } |
| **Response 400 (Catatan Kosong saat REVISI)** | { status: "error", error_code: "ERR-ACC-01", message: "Catatan alasan wajib diisi saat memilih Revisi." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | monthly_reports (READ, UPDATE) \| disbursement_queue (CREATE — jika VALID, tambah antrean bulan berikutnya) |
| **DB Trigger** | trg_audit_reports — catat REPORT_VERIFIED ke audit_logs |
| **Email Action** | Notifikasi hasil verifikasi ke email siswa |
| **Referensi FSD** | FSD-2.4.4 — Verifikasi Laporan Dana Bulanan |
| **Referensi SRS** | FR-18 |

***7.a. GET/api/v1/admin/dashboard***

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/admin/dashboard |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Admin atau SuperAdmin |
| **Query Parameters** | ?range=7\|30 (rentang hari tren, default: 7) |
| **Proses** | Agregasi real-time: hitung total masuk, pending, terverifikasi, diterima. Muat data tren. Hitung sebaran status (donut chart). Data di-cache Redis 60 detik (BR-29). |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { count_stats: { total, pending, verified, accepted, rejected }, trend_data: [ { date, count } ], donut_data: { PENDING: 35, TERVERIFIKASI: 48 }, last_updated }, message: "Dashboard berhasil dimuat" } |
| **Response 200 (Data Kosong)** | { status: "success", data: { count_stats: { total: 0 }, trend_data: [], donut_data: {} }, message: "Belum ada data statistik." } |
| **Response 403 (Role Tidak Cukup)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Akses ditolak." } |
| **Response 504 (Timeout DB)** | { status: "error", error_code: "ERR-SYS-01", message: "Gagal memuat data dashboard. Coba lagi." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | applications (READ — COUNT agregasi) \| scholarship_programs (READ) |
| **Cache (Redis)** | Cache hasil dengan key 'dashboard:admin' TTL 60 detik. Auto-refresh tiap 60 detik (BR-29). |
| **Referensi FSD** | FSD-2.4.1 — Dashboard Operasional Admin |
| **Referensi SRS** | FR-12 |

***7.b. GET/api/v1/admin/monitoring***

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/admin/monitoring |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: SuperAdmin ONLY |
| **Query Parameters** | ?tahun_ajaran=2025 \| ?semester=ganjil\|genap |
| **Proses** | Query agregat KPI makro: Total Pendaftar, Total Penerima, Akumulasi Dana Cair, Success Rate. Muat data GeoJSON sebaran wilayah. Hitung top-5 institusi. Render tren semesteran. |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { kpi: { total_pendaftar, total_penerima, akumulasi_dana_cair, success_rate }, top_institusi: [ { nama, jumlah } ], trend_semesteran: [ { semester, total } ], map_data: { type: "FeatureCollection", features: [...] } }, message: "Monitoring strategis berhasil dimuat" } |

| | |
|---|---|
| **Response 403 (Role Tidak Cukup)** | { status: "error", error_code: "ERR-ACCESS-01", message: "Akses ditolak. Hanya Super Admin." } |
| **Response 504 (Analytics Timeout)** | { status: "error", error_code: "ERR-SYS-04", message: "Query analytics timeout. Coba sempitkan filter." } |
| **Response 500 (GeoJSON Gagal)** | { status: "error", error_code: "ERR-MAP-01", message: "Gagal memuat peta. Modul peta disembunyikan sementara." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | applications (READ) \| profiles (READ — institusi & wilayah) \| monthly_reports (READ — dana cair) |
| **DB View** | v_kpi_strategis — agregasi KPI per semester \| v_regional_stats — sebaran wilayah |
| **Referensi FSD** | FSD-2.7.1 — Dashboard Monitoring Strategis |
| **Referensi SRS** | FR-19 |

***8.a. POST/api/v1/disbursements***

| | |
|---|---|
| **Method** | POST |
| **URL** | /api/v1/disbursements |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Siswa (status pengajuan DITERIMA) |
| **Request Body (JSON)** | { bank_name: string(required), account_no: string(required, numerik 10-16 digit), account_holder: string(required), receipt_book_file: uuid(required), ktp_file: uuid(required) } |
| **Enkripsi** | account_no di-enkripsi AES-256 sebelum INSERT ke DB (BR-27). is_verified diset false. |
| **Response 201 (Sukses)** | { status: "success", data: { disbursement_id, bank_name, account_no_masked: "XXXXXX5678", is_verified: false }, message: "Data rekening tersimpan dan menunggu verifikasi." } |
| **Response 400 (Nomor Rekening Tidak Valid)** | { status: "error", error_code: "ERR-PROF-02", message: "Nomor rekening hanya boleh berisi angka." } |
| **Response 409 (Data Sudah Ada)** | { status: "error", error_code: "ERR-BANK-02", message: "Data rekening sudah tersimpan. Gunakan endpoint edit." } |
| **Response 403 (Bukan Penerima Aktif)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Hanya penerima beasiswa aktif yang dapat mengisi data pencairan." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | disbursements (CREATE) \| applications (READ — validasi status DITERIMA) |
| **Referensi FSD** | FSD-2.6.1 — Input Data Pencairan Dana |
| **Referensi SRS** | FR-11 |

***8.b. GET/api/v1/disbursements/my***

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/disbursements/my |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Siswa |
| **Response 200 (Ada Data)** | { status: "success", data: { disbursement_id, bank_name, account_no_masked: "XXXXXX5678", account_holder, is_verified, verified_at, status_pencairan }, message: "Data pencairan berhasil diambil" } |
| **Response 200 (Belum Ada)** | { status: "success", data: null, message: "Belum ada data rekening. Silakan lengkapi data pencairan." } |
| **Response 401 (Token Invalid)** | { status: "error", error_code: "ERR-AUTH-02", message: "Token tidak valid." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | disbursements (READ) \| disbursement_queue (READ — status pencairan) |
| **Catatan Keamanan** | account_no selalu dimasking. Dekripsi AES-256 di backend, tidak pernah keluar sebagai plaintext (AC-11, FSD-2.9.3). |
| **Referensi FSD** | FSD-2.6.1 — Input Data Pencairan Dana |
| **Referensi SRS** | FR-11 |

***8.c. PATCH/api/v1/disbursements/{id}***

| | |
|---|---|
| **Method** | PATCH |
| **URL** | /api/v1/disbursements/{id} |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Siswa (pemilik) |
| **Request Body (JSON)** | { bank_name, account_no, account_holder, receipt_book_file, ktp_file } — semua opsional |
| **Validasi Business Rule** | Data yang sudah diverifikasi (is_verified=true) tidak dapat diedit sama sekali (EF-3 FSD-2.6.1). Blokir di level UI dan API. |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { disbursement_id, bank_name, account_no_masked: "XXXXXX9999", is_verified: false }, message: "Data rekening berhasil diperbarui." } |
| **Response 423 (Sudah Diverifikasi/Terkunci)** | { status: "error", error_code: "ERR-BANK-01", message: "Data rekening yang sudah diverifikasi tidak dapat diubah." } |
| **Response 403 (Bukan Milik Sendiri)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Anda tidak berhak mengubah data ini." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | disbursements (READ, UPDATE) — account_no di-enkripsi ulang AES-256 sebelum UPDATE |

| | |
|---|---|
| **DB Trigger** | trg_audit_disbursements — catat DISBURSEMENT_UPDATED ke audit_logs |
| **Referensi FSD** | FSD-2.6.1 — Input Data Pencairan Dana |
| **Referensi SRS** | FR-11 |

***8.d. PATCH/api/v1/disbursements/{id}/verify***

| | |
|---|---|
| **Method** | PATCH |
| **URL** | /api/v1/disbursements/{id}/verify |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Admin atau SuperAdmin |
| **Request Body (JSON)** | { is_verified: boolean(required), catatan: string(optional) } |
| **Response 200 (Diverifikasi)** | { status: "success", data: { disbursement_id, is_verified: true, verified_at, verified_by }, message: "Data rekening telah diverifikasi dan dikunci." } |
| **Response 200 (Ditolak)** | { status: "success", data: { disbursement_id, is_verified: false, catatan }, message: "Data rekening ditolak. Siswa diminta melengkapi ulang." } |
| **Response 404 (Tidak Ditemukan)** | { status: "error", error_code: "ERR-BANK-03", message: "Data rekening tidak ditemukan." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | disbursements (READ, UPDATE is_verified, verified_at, verified_by) |
| **DB Trigger** | trg_audit_disbursements — catat DISBURSEMENT_VERIFIED ke audit_logs |
| **Email Action** | Notifikasi status verifikasi rekening ke email siswa |
| **Referensi FSD** | FSD-2.6.1 — Input Data Pencairan Dana |
| **Referensi SRS** | FR-11 |

***9.a. GET/api/v1/system/settings***

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/system/settings |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: SuperAdmin ONLY |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { min_ipk_sma: null, min_ipk_pt: 2.75, max_penghasilan_ortu: 3000000, updated_by: { id, full_name }, updated_at }, message: "Konfigurasi sistem berhasil diambil" } |
| **Response 403 (Role Tidak Cukup)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Akses ditolak. Hanya Super Admin." } |

| | |
|---|---|
| **DB Tables Terpengaruh** | system_settings (READ) |
| **Referensi FSD** | FSD-2.9.2 — Konfigurasi Aturan Batas Kelayakan Beasiswa |
| **Referensi SRS** | FR-25 |

***9.b. PATCH/api/v1/system/settings***

| | |
|---|---|
| **Method** | PATCH |
| **URL** | /api/v1/system/settings |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: SuperAdmin ONLY |
| **Request Body (JSON)** | { min_ipk_sma: float(optional, 0.00–4.00), min_ipk_pt: float(optional, 0.00–4.00), max_penghasilan_ortu: int(optional, > 0) } |
| **Validasi Business Rule** | 1. IPK harus dalam rentang 0.00–4.00 (EF-1). 2. Tidak boleh berisi teks non-numerik (EF-2). 3. Perubahan bersifat non-retroaktif — tidak mempengaruhi pengajuan yang sudah terkirim (BR-32). |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { min_ipk_pt: 3.00, max_penghasilan_ortu: 2500000, updated_by, updated_at }, message: "Konfigurasi aturan kelayakan berhasil diperbarui." } |
| **Response 422 (IPK di Luar Rentang)** | { status: "error", error_code: "ERR-PROF-02", message: "Nilai IPK tidak valid.", errors: { min_ipk_pt: ["Harus antara 0.00 dan 4.00"] } } |
| **Response 422 (Format Non-Numerik)** | { status: "error", error_code: "ERR-PROF-02", message: "Parameter harus berupa nilai numerik valid." } |
| **Response 423 (DB Deadlock)** | { status: "error", error_code: "ERR-SYS-01", message: "Gagal menyimpan konfigurasi. Coba beberapa saat lagi." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | system_settings (READ, UPDATE) |
| **DB Trigger** | trg_audit_settings — catat SETTINGS_UPDATED + old_values + new_values ke audit_logs |
| **Referensi FSD** | FSD-2.9.2 — Konfigurasi Aturan Batas Kelayakan Beasiswa |
| **Referensi SRS** | FR-25 |

***9.c. POST/api/v1/system/cron/reminder***

| | |
|---|---|
| **Method** | POST |
| **URL** | /api/v1/system/cron/reminder |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: SuperAdmin ONLY |

| | |
|---|---|
| **Request Body** | Tidak ada — langsung trigger eksekusi cron job reminder |
| **Catatan** | Dalam kondisi normal, cron job berjalan otomatis tanggal 20 pukul 00:00 WIB. Endpoint ini untuk trigger manual oleh Super Admin. Redis distributed lock menjamin tidak ada pengiriman ganda (EF-3 FSD-2.8.3). |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { recipients_targeted: 42, emails_queued: 42, skipped_already_reported: 5 }, message: "Auto-reminder berhasil dijadwalkan ke antrean pengiriman." } |
| **Response 200 (Tidak Ada Target)** | { status: "success", data: { recipients_targeted: 0 }, message: "Semua penerima aktif sudah mengirim laporan bulan ini." } |
| **Response 423 (Job Sedang Berjalan)** | { status: "error", error_code: "ERR-CRON-01", message: "Cron job sedang berjalan. Tunggu hingga selesai." } |
| **DB Tables Terpengaruh** | applications (READ) \| monthly_reports (READ — cek belum lapor) \| users (READ — ambil email) |
| **Cache (Redis)** | Distributed lock 'cron:reminder:lock' TTL 300 detik untuk cegah double-run |
| **DB Trigger** | trg_audit_system — catat CRON_TRIGGERED ke audit_logs |
| **Referensi FSD** | FSD-2.8.3 — Auto-Reminder Batas Waktu Pelaporan Bulanan |
| **Referensi SRS** | FR-23 |

### *9.d. GET/api/v1/users/{id}/bank-account*

| | |
|---|---|
| **Method** | GET |
| **URL** | /api/v1/users/{id}/bank-account |
| **Authentication** | JWT Bearer Token \| Role: Siswa (milik sendiri) / Admin / SuperAdmin |
| **Path Parameter** | {id} — UUID user pemilik rekening |
| **Response 200 (Sukses)** | { status: "success", data: { disbursement_id, bank_name, account_no_masked: "XXXXXX5678", account_holder, is_verified, verified_at }, message: "Data rekening berhasil diambil" } |
| **Response 200 (Belum Ada)** | { status: "success", data: null, message: "Belum ada data rekening tersimpan." } |
| **Response 403 (Bukan Milik Sendiri)** | { status: "error", error_code: "ERR-RBAC-01", message: "Anda tidak berhak mengakses data rekening user lain." } |
| **Response 500 (Kunci Dekripsi Error)** | { status: "error", error_code: "ERR-SYS-01", message: "Gagal membaca data. Hubungi administrator sistem." } |

| | |
|---|---|
| **DB Tables Terpengaruh** | disbursements (READ) — dekripsi AES-256 di backend, masking sebelum kirim ke frontend |
| **DB Trigger** | trg_audit_access — catat SENSITIVE_DATA_READ ke audit_logs (AC-11) |
| **Catatan Keamanan** | Plaintext account_no TIDAK PERNAH keluar dari layer backend. Hanya masked string yang dikirim ke response (FSD-2.9.3). |
| **Referensi FSD** | FSD-2.9.3 — Pengamanan Enkripsi Data Sensitif (Data Masking) |
| **Referensi SRS** | FR-26 |

### 3.4 Appendix — API → DB Impact Mapping

> *Rubrik RPS: 'Mapping DB impact: Impact Table, SP, function, view, index, trigger terhadap API dan fungsionalitas' — Tabel ini WAJIB dilengkapi.*

| API Endpoint | Tables (CRUD) | Stored Proc | Views | Functions | Triggers |
|---|---|---|---|---|---|
| POST /auth/register | users(C) roles(R) | — | — | — | trg_audit_users |
| POST /auth/login | users(R,U) failed_attempts (R,C,D) | — | — | fn_check_lockout | trg_audit_login |
| POST /auth/logout | users(R) | — | — | — | trg_audit_login |
| POST /auth/forgot-password | users(R) pwd_reset_tokens(C) | — | — | — | — |
| POST /auth/reset-password | users(U) pwd_reset_tokens(D) | — | — | — | trg_audit_users |
| GET /auth/me | users(R) roles(R) | — | v_users_with_roles | — | — |
| GET /users | users(R) roles(R) | — | v_users_with_roles | — | trg_audit_access |

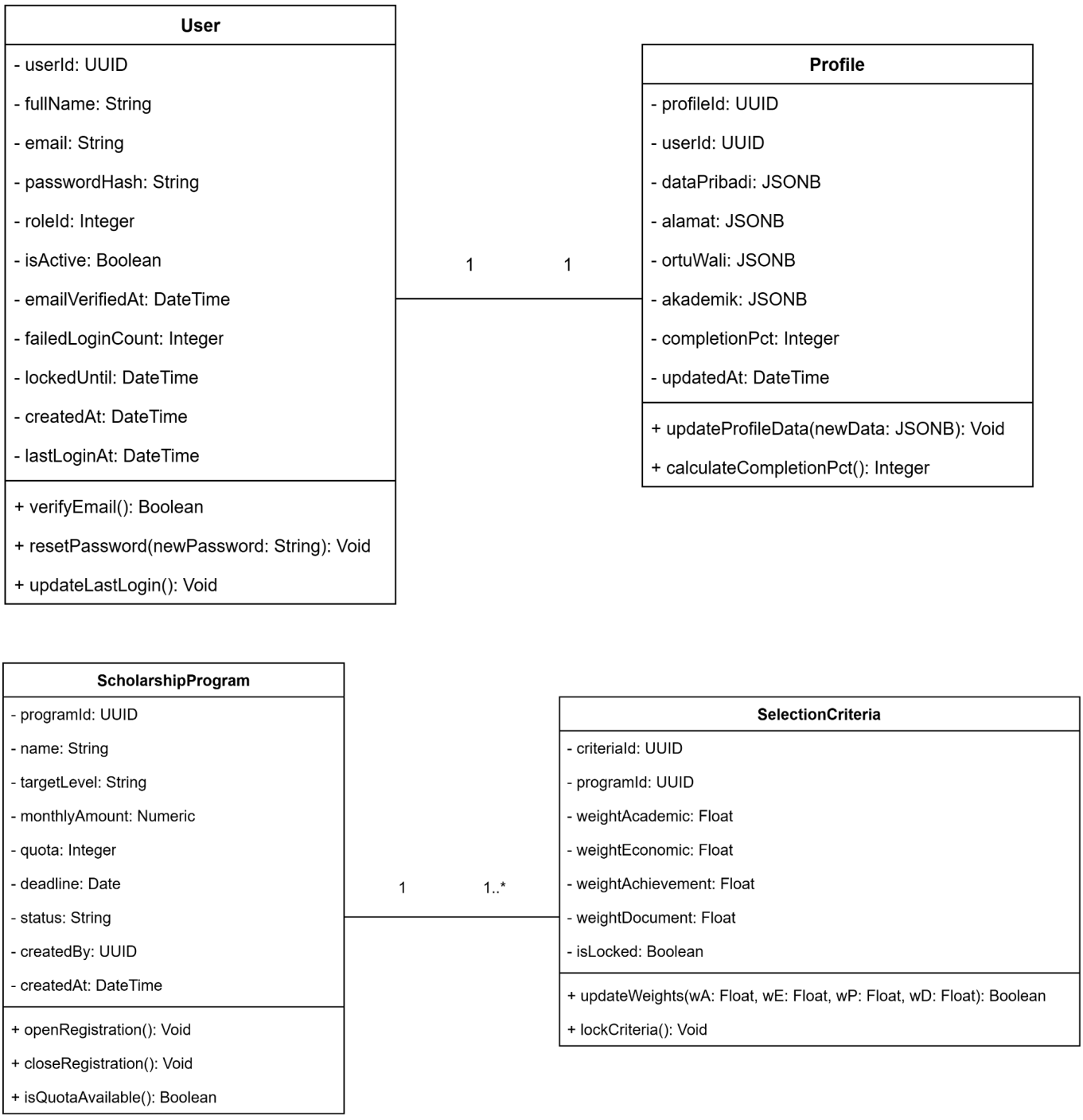
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GET /users/{id} | users(R)<br>roles(R) | — | v_users_with_roles | — | — |
| PATCH /users/{id}/profile | profiles(R,U)<br>users(R) | — | — | — | trg_audit_users |
| PATCH /users/{id}/role | users(R,U)<br>roles(R)<br>applications(R) | — | — | fn_check_last_superadmin | trg_audit_users |
| PATCH /users/{id}/status | users(R,U) | — | — | — | trg_audit_users |

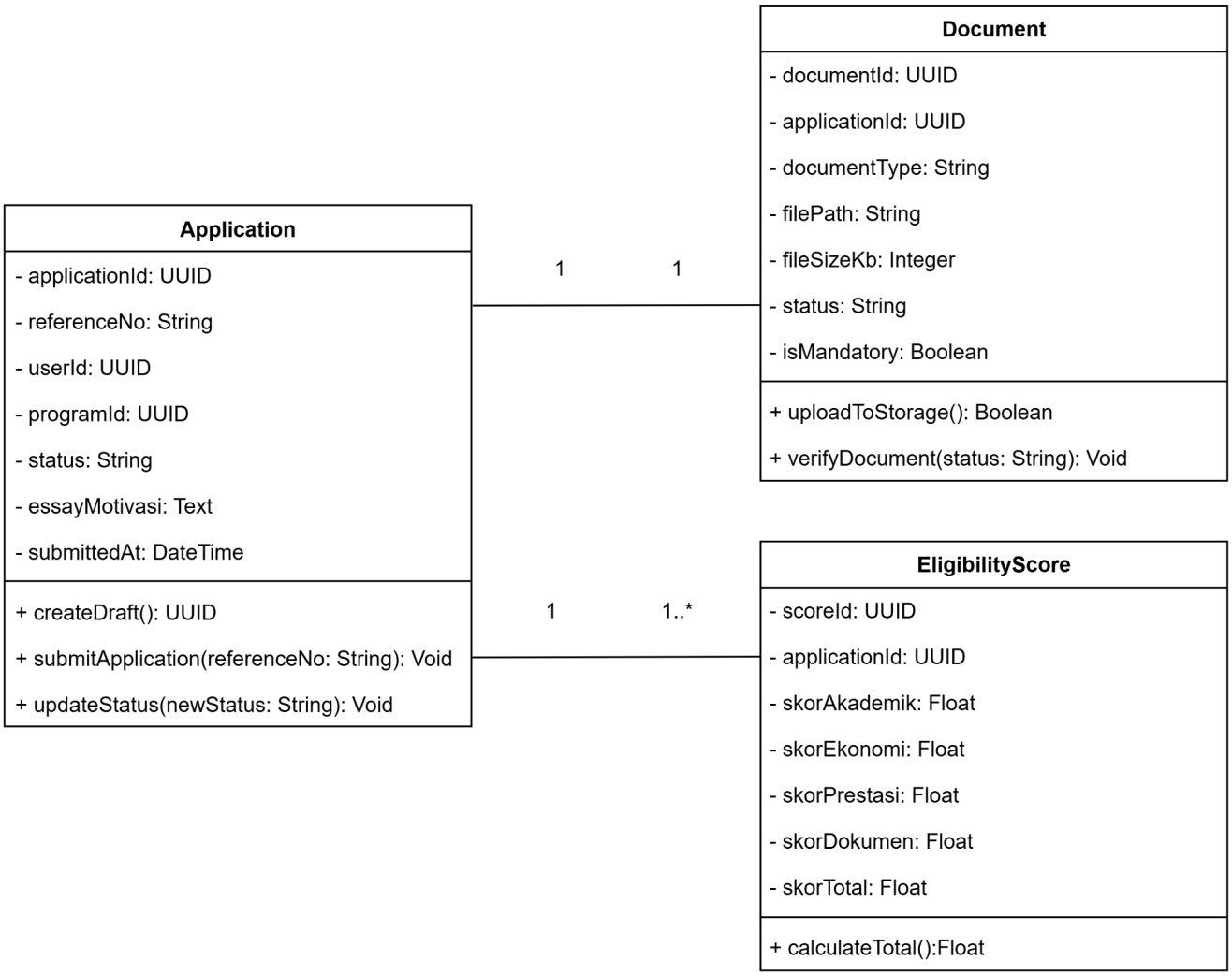
*Legenda: C=CREATE R=READ U=UPDATE D=DELETE | Highlighted row enroll = contoh operasi DB paling kompleks (SP + function + trigger untuk atomisitas)*

# TSD Bagian 4 — Database Design Specification

## 4.1 Class Diagram

**CORE MODELS / ENTITIES CLASS DIAGRAM**




Application
- applicationId: UUID
- referenceNo: String
- userId: UUID
- programId: UUID
- status: String
- essayMotivasi: Text
- submittedAt: DateTime
+ createDraft(): UUID
+ submitApplication(referenceNo: String): Void
+ updateStatus(newStatus: String): Void
1
1
Document
- documentId: UUID
- applicationId: UUID
- documentType: String
- filePath: String
- fileSizeKb: Integer
- status: String
- isMandatory: Boolean
+ uploadToStorage(): Boolean
+ verifyDocument(status: String): Void
1
1..*
EligibilityScore
- scoreId: UUID
- applicationId: UUID
- skorAkademik: Float
- skorEkonomi: Float
- skorPrestasi: Float
- skorDokumen: Float
- skorTotal: Float
+ calculateTotal():Float

**SERVICE / LOGIC CLASSES (BUSINESS PROCESS DIAGRAM)**

| **AuthService** |
| --- |
| + registerStudent(fullName: String, email: String, ...): User |
| + login(email: String, passwordPlain: String): JWTTokenEnvelope |
| + logout(userId: UUID): Boolean |
| - generateJWTToken(user: User): JWTTokenEnvelope |
| - handleAccountLockout(user: User): Void |

| **VerificationService** |
| --- |
| + reviewDocument(documentId: UUID, status: String, notes: String):Void |
| + finalizeVerification(applicationId: UUID, decision: String): Void |

| **SelectionEngine** |
| --- |
| + runAutomatedSelection(programId: UUID, criteriaId: UUID): List<Rank> |
| + finalizeSelectionResult(programId: UUID): Boolean |
| - calculateScore(app: Application, cr: SelectionCriteria): Float |

| **FundReportService** |
| --- |
| + submitMonthlyReport(userId: UUID, expenseData: JSONB): FundReport |
| + verifyFinancialReport(reportId: UUID, isValid: Boolean): Void |
| - triggerNextDisbursement(userId: UUID): Void |

## 4.2 Table Definition

*a. table 1- users*

| Kolom | Tipe Data | Null? | Default | Constraint / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| user_id | UUID | NOT NULL | gen_random_uuid() | PRIMARY KEY — Pengidentifikasi unik setiap akun. |
| full_name | VARCHAR(100) | NOT NULL | — | Nama lengkap pemilik akun. |
| email | VARCHAR(150) | NOT NULL | — | UNIQUE — Alamat email aktif pendaftar. |
| password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | — | Hasil enkripsi kata sandi menggunakan bcrypt cost=12. |
| role_id | INTEGER | NOT NULL | — | FK → roles(role_id) ON DELETE RESTRICT. |
| is_active | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE | Status aktif akun (*Soft delete flag*). |
| email_verified_at | TIMESTAMP | NULLABLE | NULL | Waktu verifikasi email pendaftar setelah registrasi. |
| failed_login_count | INTEGER | NOT NULL | 0 | Menghitung gagal login berturut-turut (Maksimal 5x). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| locked_until | TIMESTAMP | NULLABLE | NULL | Waktu pembukaan kunci akun jika terblokir sementara otomatis (30 menit). |
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL | NOW() | Penanda waktu pendaftaran akun dibuat. |
| last_login_at | TIMESTAMP | NULLABLE | NULL | Jejak waktu login terakhir yang berhasil. |

*b. table 2- profiles*

| Kolom | Tipe Data | Null? | Default | Constraint / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| profile_id | UUID | NOT NULL | gen_random_uuid() | PRIMARY KEY — ID rekam profil siswa. |
| user_id | UUID | NOT NULL | — | FK → users(user_id) ON DELETE CASCADE (Relasi 1:1 sesuai Class Diagram). |
| data_pribadi | JSONB | NOT NULL | — | Payload data fleksibel isi komponen biodata dasar siswa. |
| alamat | JSONB | NOT NULL | — | Payload data detail alamat domisili pendaftar. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ortu_wali | JSONB | NOT NULL | — | Payload data latar belakang orang tua atau wali pendaftar. |
| akademik | JSONB | NOT NULL | — | Payload data capaian prestasi akademik/rapor sekolah. |
| completion_pct | INTEGER | NOT NULL | 0 | Persentase kelengkapan isi profil ($0\%$ hingga $100\%$). |
| status_pengisian | VARCHAR(30) | NOT NULL | 'DRAFT' | Berisi status simpanan: 'DRAFT' atau 'PERMANENT'. |
| updated_at | TIMESTAMP | NOT NULL | NOW() | Catatan waktu pembaruan data terakhir. |

*c. table 3- scholarships*

| Kolom | Tipe Data | Null? | Default | Constraint / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| program_id | UUID | NOT NULL | gen_random_uuid() | PRIMARY KEY — ID unik program master beasiswa. |
| name | VARCHAR(100) | NOT NULL | — | Nama beasiswa (Contoh: 'Beasiswa SMA', 'Beasiswa Kuliah'). |
| target_level | VARCHAR(30) | NOT NULL | — | Batasan sasaran jenjang pendaftar: 'SMA' atau 'PERGURUAN_TINGGI'. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| monthly_amount | NUMERIC(12,2) | NOT NULL | — | Besaran bantuan pendanaan bulanan (SMA: 750rb, PT: 1jt). |
| quota | INTEGER | NOT NULL | — | Batas maksimum kuota jumlah siswa penerima yang ditampung. |
| deadline | DATE | NOT NULL | — | Batas akhir waktu pengajuan berkas ditutup otomatis. |
| status | VARCHAR(20) | NOT NULL | 'OPEN' | Status aktivitas program, berisi: 'OPEN' atau 'CLOSED'. |
| created_by | UUID | NOT NULL | — | FK → users(user_id) (Aktor admin pembuat program). |
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL | NOW() | Catatan waktu pembukaan program master beasiswa. |

*d. table 4- criteria*

| Kolom | Tipe Data | Null? | Default | Constraint / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| criteria_id | UUID | NOT NULL | gen_random_uuid() | PRIMARY KEY — ID pengaturan parameter hitung. |
| program_id | UUID | NOT NULL | — | FK → scholarships(program_id) ON DELETE CASCADE. |
| weight_academic | NUMERIC(5, 2) | NOT NULL | 40.00 | Bobot nilai rapor/IPK siswa dalam persentase. |
| weight_economic | NUMERIC(5, 2) | NOT NULL | 35.00 | Bobot kondisi keterbatasan finansial keluarga. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| weight_achievement | NUMERIC(5, 2) | NOT NULL | 15.00 | Bobot poin piagam prestasi non-akademik penunjang. |
| weight_document | NUMERIC(5, 2) | NOT NULL | 10.00 | Bobot kualitas keabsahan pemenuhan berkas fisik. |
| is_locked | BOOLEAN | NOT NULL | FALSE | Status kunci konfigurasi jika hasil pemeringkatan disahkan. |

*e. table 5- applications*

| Kolom | Tipe Data | Null? | Default | Constraint / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| application_id | UUID | NOT NULL | gen_random_uuid() | PRIMARY KEY — ID induk pengajuan berkas seleksi. |
| reference_no | VARCHAR(50) | NOT NULL | — | UNIQUE — Nomor unik registrasi pendaftaran otomatis. |
| user_id | UUID | NOT NULL | — | FK → users(user_id) ON DELETE RESTRICT. |
| program_id | UUID | NOT NULL | — | FK → scholarships(program_id) ON DELETE RESTRICT. |
| status | VARCHAR(30) | NOT NULL | 'PROSES' | Status seleksi: 'PROSES', 'TERIMA', atau 'TOLAK'. |
| essay_motivasi | TEXT | NOT NULL | — | Teks esai deskripsi komitmen diri pendaftar beasiswa. |
| submitted_at | TIMESTAMP | NOT NULL | NOW() | Tanggal dan jam berkas dikirimkan secara permanen. |

*f. table 6- documents*

| Kolom | Tipe Data | Null? | Default | Constraint / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| document_id | UUID | NOT NULL | gen_random_uuid() | PRIMARY KEY — ID rekam berkas arsip. |
| application_id | UUID | NOT NULL | — | FK → applications(application_id) ON DELETE CASCADE. |
| document_type | VARCHAR(50) | NOT NULL | — | Kategori berkas (Contoh: 'KTP', 'KARTU_KELUARGA', 'TRANSKRIP'). |
| file_path | VARCHAR(255) | NOT NULL | — | Jalur alamat lokasi berkas disimpan di server cloud/storage. |
| file_size_kb | INTEGER | NOT NULL | — | Ukuran file dalam satuan Kilobytes untuk validasi batas berkas. |
| status | VARCHAR(30) | NOT NULL | 'PENDING' | Status verifikasi berkas: 'PENDING', 'VALID', atau 'REJECTED'. |
| is_mandatory | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE | Penanda dokumen wajib diisi/diunggah atau tidak. |

*g. table 7- eligibility_scores*

| Kolom | Tipe Data | Null? | Default | Constraint / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| score_id | UUID | NOT NULL | gen_random_uuid() | PRIMARY KEY — ID rekaman skor kelayakan. |
| application_id | UUID | NOT NULL | — | FK → applications(application_id) ON DELETE CASCADE. |
| skor_akademik | NUMERIC(5,2) | NOT NULL | 0.00 | Hasil perkalian nilai akademik dengan bobot kriteria. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| skor_ekonomi | NUMERIC(5,2) | NOT NULL | 0.00 | Hasil perkalian kondisi ekonomi dengan bobot kriteria. |
| skor_prestasi | NUMERIC(5,2) | NOT NULL | 0.00 | Hasil perkalian piagam prestasi dengan bobot kriteria. |
| skor_dokumen | NUMERIC(5,2) | NOT NULL | 0.00 | Hasil perkalian kelengkapan berkas dengan bobot kriteria. |
| skor_total | NUMERIC(5,2) | NOT NULL | 0.00 | Total nilai akhir ($Sum$) komponen sebagai dasar peringkat kelulusan. |

*h. table 8- roles*

| Kolom | Tipe Data | Null? | Default | Constraint / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| role_id | INTEGER | NOT NULL | — | PRIMARY KEY — ID tingkat peran pengguna. |
| role_name | VARCHAR(30) | NOT NULL | — | UNIQUE — Berisi 'SISWA', 'ADMIN', atau 'SUPER_ADMIN'. |
| description | VARCHAR(255) | NULLABLE | NULL | Keterangan cakupan wewenang peran tersebut. |

*h. table 8- menus*

| Kolom | Tipe Data | Null? | Default | Constraint / Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| menu_id | UUID | NOT NULL | gen_random_uuid() | PRIMARY KEY — ID komponen menu sidebar. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| role_id | INTEGER | NOT NULL | — | FK → roles(role_id) ON DELETE CASCADE. |
| title | VARCHAR(50) | NOT NULL | — | Label tekstual nama menu yang muncul di UI. |
| route_path | VARCHAR(100) | NOT NULL | — | Alamat path URL internal halaman React frontend. |
| icon_name | VARCHAR(50) | NULLABLE | NULL | Nama kode ikon grafis yang dirender di UI. |
| sort_order | INTEGER | NOT NULL | 0 | Urutan susunan letak menu dari atas ke bawah. |

# TSD Bagian 5 — Stored Procedures, DML & DB Objects

> *Bagian ini memenuhi rubrik RPS: 'Arsitektur API: SP, DML DB terkait' & 'Mapping DB impact: Table, SP, function, view, index, trigger terhadap API dan fungsionalitas'*

## 5.1 Stored Procedures (SP)

### sp_submit_application

Deskripsi singkat: Tujuannya mengamankan proses pengajuan beasiswa dengan transaksi atomik guna mencegah race condition (duplikasi pengajuan aktif) sekaligus menegakkan BR-01 (hanya satu pengajuan aktif) dan BR-03 (profil 100% lengkap).

| | |
|---|---|
| **Parameter IN** | p_user_id UUID, p_program_id UUID, p_essay_motivasi TEXT, p_data_akademik JSONB, p_data_ekonomi JSONB, p_prestasi_nonakademik JSONB |
| **Parameter OUT** | p_result VARCHAR: SUCCESS \| ALREADY_EXISTS \| PROFILE_INCOMPLETE \| PROGRAM_CLOSED \| ERROR \| |
| **Logic / Pseudocode** | BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;<br>-- 1. Cegah race condition: lock cek pengajuan aktif<br>SELECT COUNT(*) INTO v_active_count<br>FROM applications<br>WHERE user_id = p_user_id<br>AND status IN ('PENDING','TERVERIFIKASI','DITERIMA','CADANGAN')<br>FOR UPDATE;<br><br>IF v_active_count > 0 THEN<br>ROLLBACK;<br>p_result := 'ALREADY_EXISTS';<br>RETURN;<br>END IF;<br><br>-- 2. Validasi kelengkapan profil (BR-03)<br>SELECT completion_pct INTO v_pct<br>FROM profiles WHERE user_id = p_user_id;<br><br>IF v_pct < 100 THEN<br>ROLLBACK;<br>p_result := 'PROFILE_INCOMPLETE';<br>RETURN;<br>END IF;<br><br>-- 3. Validasi program masih OPEN & kuota tersedia<br>SELECT status, deadline, quota INTO v_prog_status, v_deadline, v_quota<br>FROM scholarship_programs WHERE program_id = p_program_id; |

| | |
|---|---|
| | IF v_prog_status != 'OPEN' OR CURRENT_DATE > v_deadline OR v_quota <= 0 THEN<br>ROLLBACK;<br>p_result := 'PROGRAM_CLOSED';<br>RETURN;<br>END IF;<br><br>-- 4. Insert pengajuan & generate nomor referensi (BR-10)<br>INSERT INTO applications (user_id, program_id, status, essay_motivasi,<br>data_akademik, data_ekonomi, prestasi_nonakademik, submitted_at, created_at)<br>VALUES (p_user_id, p_program_id, 'PENDING', p_essay_motivasi,<br>p_data_akademik, p_data_ekonomi, p_prestasi_nonakademik, NOW(), NOW())<br>RETURNING application_id INTO v_app_id;<br><br>v_ref_no := 'BEA-' \|\| EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) \|\| '-' \|\|<br>LPAD(v_app_id::TEXT, 6, '0');<br><br>UPDATE applications<br>SET reference_no = v_ref_no<br>WHERE application_id = v_app_id;<br><br>-- 5. Kurangi kuota program (opsional, tergantung kebijakan bisnis)<br>UPDATE scholarship_programs<br>SET quota = quota - 1<br>WHERE program_id = p_program_id;<br><br>COMMIT;<br>p_result := 'SUCCESS';<br><br>EXCEPTION WHEN OTHERS THEN<br>ROLLBACK;<br>p_result := 'ERROR';<br>-- Log error ke server monitoring (tidak expose ke user)<br>END; |
| **Dipanggil oleh** | POST /api/v1/applications (TSD 3.2 — FSD-2.3.3 Konfirmasi & Kirim Pengajuan) |

**sp_process_selection**

Deskripsi singkat: Tujuannya menghitung skor kelayakan secara batch untuk seluruh kandidat TERVERIFIKASI dalam satu periode dengan transaksi atomik, memenuhi BR-08 (total bobot = 100%) dan BR-37 (≤ 30 detik untuk 1.000 kandidat)

| | |
|---|---|
| **Parameter IN** | p_period VARCHAR, p_program_id UUID, p_calculated_by UUID |

| | |
|---|---|
| **Parameter OUT** | p_result VARCHAR: SUCCESS \| INVALID_WEIGHTS \| NO_CANDIDATE \| ERROR |
| **Logic / Pseudocode** | BEGIN TRANSACTION;<br>-- 1. Ambil kuota program terlebih dahulu<br>SELECT quota INTO v_quota<br>FROM scholarship_programs<br>WHERE program_id = p_program_id;<br><br>-- 2. Cek ada kandidat terverifikasi<br>IF NOT EXISTS (<br>SELECT 1 FROM applications<br>WHERE program_id = p_program_id AND status = 'TERVERIFIKASI'<br>) THEN<br>ROLLBACK;<br>p_result := 'NO_CANDIDATE';<br>RETURN;<br>END IF;<br><br>-- 3. Validasi bobot = 100% dari satu record sample<br>SELECT (weight_akademik + weight_ekonomi + weight_prestasi + weight_dokumen)<br>INTO v_total_weight<br>FROM eligibility_scores<br>WHERE application_id = (<br>SELECT application_id FROM applications<br>WHERE program_id = p_program_id AND status = 'TERVERIFIKASI'<br>LIMIT 1<br>);<br><br>IF v_total_weight IS NULL OR v_total_weight != 100 THEN<br>ROLLBACK;<br>p_result := 'INVALID_WEIGHTS';<br>RETURN;<br>END IF;<br><br>-- 4. Loop kandidat terverifikasi<br>FOR rec IN (<br>SELECT application_id FROM applications<br>WHERE program_id = p_program_id AND status = 'TERVERIFIKASI'<br>) LOOP<br>v_skor_total := fn_calc_eligibility_score(rec.application_id);<br><br>UPDATE eligibility_scores<br>SET skor_total = v_skor_total,<br>calculated_at = NOW(), |

| | |
|---|---|
| | calculated_by = p_calculated_by<br>WHERE application_id = rec.application_id;<br>END LOOP;<br><br>-- 5. Generate ranking & rekomendasi<br>INSERT INTO selection_results (application_id, period, rank, recommendation, finalized)<br>SELECT<br>application_id,<br>p_period,<br>ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY skor_total DESC),<br>CASE<br>WHEN ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY skor_total DESC) <= v_quota THEN 'DITERIMA'<br>WHEN ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY skor_total DESC) <= v_quota + 20 THEN 'CADANGAN'<br>ELSE 'DITOLAK'<br>END,<br>FALSE<br>FROM eligibility_scores e<br>JOIN applications a ON e.application_id = a.application_id<br>WHERE a.program_id = p_program_id AND a.status = 'TERVERIFIKASI';<br><br>COMMIT;<br>p_result := 'SUCCESS';<br><br>EXCEPTION WHEN OTHERS THEN<br>ROLLBACK;<br>p_result := 'ERROR';<br>END; |
| **Dipanggil oleh** | POST /api/v1/selection/calculate (TSD 3.2 — FSD-2.5.1 Hitung Skor Kelayakan) |

## 5.2 Database Functions

### fn_calc_eligibility_score

Deskripsi singkat : Tujuannya menghitung skor total kelayakan berdasarkan metode SAW (Simple Additive Weighting) sesuai rumus FSD-2.5.1:

Skor Total = (SA × WA + SE × WE + SP × WP + SD × WD) / 100

| | |
|---|---|
| **Parameter IN** | p_application_id UUID |
| **Returns** | DECIMAL(5,2) |
| **Formula / Logic** | SELECT |

| | |
|---|---|
| | ((e.skor_akademik * e.weight_akademik) +<br>(e.skor_ekonomi * e.weight_ekonomi) +<br>(e.skor_prestasi * e.weight_prestasi) +<br>(e.skor_dokumen * e.weight_dokumen)) / 100.0<br>INTO v_total<br>FROM eligibility_scores e<br>WHERE e.application_id = p_application_id;<br><br>RETURN v_total; |
| **Digunakan di** | sp_process_selection (TSD 5.1.b), v_selection_ranking (TSD 5.3.a) |

## 5.3 Views

**v_selection_ranking**

| | |
|---|---|
| **Tujuan** | Menyederhanakan query JOIN kompleks menjadi satu SELECT untuk endpoint tabel peringkat kandidat beasiswa beserta rekomendasi status pada modul Seleksi Penerima. |
| **Tabel Sumber** | applications a JOIN eligibility_scores e ON a.application_id = e.application_id JOIN users u ON a.user_id = u.user_id JOIN scholarship_programs p ON a.program_id = p.program_id LEFT JOIN selection_results s ON a.application_id = s.application_id |
| **Kolom Output** | a.application_id, a.reference_no, u.full_name, p.name AS program_name, e.skor_akademik, e.skor_ekonomi, e.skor_prestasi, e.skor_dokumen, e.skor_total, s.rank, s.recommendation, s.finalized |
| **Digunakan oleh** | GET /api/v1/selection/results (TSD 3.2 — FSD-2.5.2 Sahkan Hasil Seleksi) |

**v_audit_log_detail**

| | |
|---|---|
| **Tujuan** | Menyederhanakan query JOIN kompleks menjadi satu SELECT untuk endpoint log aktivitas sistem lengkap dengan identitas aktor pada modul Audit Log Sistem. |
| **Tabel Sumber** | audit_logs al LEFT JOIN users u ON al.actor_id = u.user_id |
| **Kolom Output** | al.log_id, u.full_name AS actor_full_name, u.email AS actor_email, al.actor_role, al.action, al.target_table, al.target_id, al.metadata, al.ip_address, al.created_at |
| **Digunakan oleh** | GET /api/v1/admin/audit-logs (TSD 3.2 — FSD-2.7.2 Audit Log Sistem) |

## 5.4 Triggers

**trg_audit_users**

| | |
|---|---|
| **Event** | AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE |
| **Tabel** | users |
| **For Each** | ROW |
| **Logic** | IF INSERT → action_type = 'USER_CREATED'; IF UPDATE → action_type = 'USER_UPDATED'; IF DELETE → action_type = 'USER_DELETED'. Insert ke audit_logs dengan kolom user_id, user_email, user_role, resource_type='users', resource_id, old_values/new_values |
| **Tujuan** | Mencatat mutasi data user ke audit log secara otomatis |

**trg_audit_applications**

| | |
|---|---|
| **Event** | AFTER UPDATE OF status |
| **Tabel** | applications |
| **For Each** | ROW |
| **Logic** | Jika OLD.status IS DISTINCT FROM NEW.status, INSERT ke audit_logs dengan action_type = 'STATUS_' \|\| NEW.status, resource_type='applications', resource_id=NEW.application_id, old_values dan new_values berisi perubahan status & admin_notes |
| **Tujuan** | Mencatat setiap perubahan status pengajuan (traceability) untuk kebutuhan investigasi Super Admin. |

**trg_audit_logs_immutable**

| | |
|---|---|
| **Event** | BEFORE UPDATE OR DELETE |
| **Tabel** | audit_logs |
| **For Each** | ROW |
| **Logic** | RAISE EXCEPTION untuk setiap percobaan UPDATE atau DELETE |
| **Tujuan** | Menjamin tabel audit_logs bersifat append-only (BR-20, AC-08) di tingkat database. |

> *[Tambahkan sub-seksi 5.1–5.4 untuk setiap SP / function / view / trigger yang ada dalam sistem]*

# TSD Bagian 6 — Security Specification

## 6.1 Security Layers (Defense in Depth)

•

| Layer Keamanan | Implementasi & Keterangan |
|---|---|
| **HTTPS / TLS 1.2+** | Nginx mengaktifkan HSTS (Strict-Transport-Security: max-age=31536000) dan TLS termination. Semua traffic HTTP (port 80) diarahkan otomatis ke HTTPS (301 redirect). Konfigurasi cipher suite mengikuti rekomendasi Mozilla Modern Compatibility. (Wajib — NFR-07, AC-07) |
| **JWT Authentication** | HS256 algorithm, access token berlaku 15 menit, refresh token 7 hari. Token dikirim via header Authorization: Bearer <token>. Validasi dilakukan di middleware setiap request ke protected endpoint. (Wajib — NFR-09, AC-04) |
| **RBAC Middleware** | checkRole() middleware dieksekusi setelah verifyJWT() pada setiap route. Middleware membaca klaim role dari JWT payload dan memvalidasi terhadap permission yang dibutuhkan endpoint. Pelanggaran menghasilkan HTTP 403. (Wajib — NFR-11, AC-06) |
| **Input Validation & Sanitization** | Semua input dari pengguna divalidasi menggunakan library Zod (schema validation TypeScript) di layer Controller sebelum diteruskan ke Service. Mencegah injection, type confusion, dan data malformed. (Wajib — AC-02) |
| **Parameterized Query** | Semua interaksi database dilakukan melalui Supabase Client SDK yang menggunakan parameterized query secara internal. Concatenation string langsung ke SQL dilarang keras (AC-01). Mencegah SQL Injection. |
| **bcrypt Password Hash** | Cost factor minimum 12. Proses hashing dilakukan di Service layer sebelum data diteruskan ke database. Plaintext password tidak pernah di-log atau disimpan di mana pun. (Wajib — NFR-08, AC-05) |
| **Audit Logging** | Semua event kritis (login sukses/gagal, verifikasi, seleksi, perubahan role, export) dicatat ke tabel audit_logs yang bersifat append-only via PostgreSQL trigger dan middleware. (Wajib — NFR-12, AC-08) |
| **File Upload Security** | Validasi ganda: ekstensi & MIME type di sisi klien dan server. Hanya PDF dan PNG yang diizinkan. File disimpan di Supabase Storage dengan kebijakan akses RLS. (AC-09) |
| **Rate Limiting** | Nginx membatasi jumlah request per IP untuk endpoint autentikasi (POST /auth/login, POST /auth/register) guna mencegah brute force. Dikonfigurasi dengan limit_req_zone. |

| | |
|---|---|
| **AES-256 Encryption** | Data finansial sensitif (nomor rekening bank) dienkripsi menggunakan AES-256-CBC sebelum disimpan ke database. Kunci enkripsi disimpan sebagai environment variable, tidak pernah di-hardcode. (AC-11) |

## 6.2 Security Specifications Detail

### 6.2.1 JWT Configuration

| | |
|---|---|
| **Algorithm** | HS256 (HMAC-SHA256) — dikelola oleh Supabase Auth. Pemilihan HS256 karena Supabase Auth tidak mendukung konfigurasi RS256 secara native pada tier yang digunakan. |
| **JWT Payload (Claims)** | sub: UUID pengguna (user_id)<br>email: alamat email pengguna<br>role: 'SISWA' \| 'ADMIN' \| 'SUPER_ADMIN' (custom claim)<br>iat: issued-at timestamp (Unix epoch)<br>exp: expiry timestamp (iat + 900 untuk access token)<br>jti: JWT ID unik (untuk session tracking di audit log) |
| **Access Token Expiry** | 900 detik (15 menit). Token kedaluwarsa pendek untuk membatasi window of exposure jika token dicuri. Sesuai NFR-09 dan BR-41. |
| **Refresh Token Expiry** | 604800 detik (7 hari). Dikelola oleh Supabase Auth. Disimpan di httpOnly cookie atau secure storage klien. Sesuai NFR-09 dan BR-41. |
| **Secret / Signing Key** | JWT Secret dikelola sepenuhnya oleh Supabase (tidak di-expose ke aplikasi). Kunci service role (SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY) untuk operasi admin disimpan sebagai environment variable dan TIDAK pernah di-hardcode dalam source code atau di-commit ke repository. |
| **Token Storage di Klien** | Access token disimpan di memori JavaScript (tidak di localStorage untuk mencegah XSS). Refresh token dikelola oleh Supabase Auth SDK secara internal menggunakan httpOnly cookie. |
| **Token Refresh Flow** | Ketika access token kedaluwarsa, Supabase Auth SDK secara otomatis menggunakan refresh token untuk mendapatkan access token baru tanpa memaksa pengguna login ulang. Jika refresh token juga kedaluwarsa, pengguna diarahkan ke halaman login. |
| **Token Revocation** | Saat logout, backend memanggil Supabase Auth signOut() yang menginvalidasi refresh token di sisi Supabase. Untuk kasus keamanan kritis (misal: role diubah, akun dikunci), jti dari access token yang sedang aktif dicatat di Redis sebagai blacklist hingga token tersebut kedaluwarsa secara natural. |
| **Validasi di Middleware** | 1. Ambil token dari header: Authorization: Bearer <token><br>2. Verifikasi signature menggunakan Supabase Auth SDK (supabase.auth.getUser(token))<br>3. Periksa exp — tolak jika sudah kedaluwarsa (HTTP 401)<br>4. Periksa jti di Redis blacklist — tolak jika ada (HTTP 401)<br>5. Attach user object (id, email, role) ke request context |

| | |
|---|---|
| | 6. Lanjutkan ke middleware RBAC berikutnya |

### 6.2.2 Password Security (bcrypt)

| | |
|---|---|
| **Library** | Supabase Auth mengelola hashing password secara internal menggunakan bcrypt. Untuk akses API level pengguna, password tidak pernah sampai ke lapisan backend custom — langsung ditangani Supabase Auth. |
| **Cost Factor** | Minimum 12 (dikelola Supabase Auth). Cost factor 12 menghasilkan ~250ms per operasi hashing pada server modern — cukup lambat untuk membuat brute force tidak praktis, namun tidak mengganggu UX login. |
| **Verifikasi Password** | Dilakukan via Supabase Auth signInWithPassword(). Supabase membandingkan input dengan hash menggunakan bcrypt.compare() secara internal. Backend custom tidak pernah menerima atau memproses plaintext password. |
| **Password Requirements** | Minimal 8 karakter (NFR-08, ERR-REG-03)<br>Validasi dilakukan di sisi klien (real-time strength indicator) DAN di sisi Supabase Auth<br>Tidak ada aturan kompleksitas tambahan (uppercase, angka, simbol) pada tahap ini — dapat dikonfigurasi di Supabase Auth settings |
| **Larangan Absolut** | DILARANG: Menyimpan plaintext password di database, log, atau variabel sesi<br>DILARANG: Mengirim password dalam response API atau log server<br>DILARANG: Membandingkan password secara langsung tanpa fungsi time-safe comparison<br>DILARANG: Menggunakan hashing yang lebih lemah (MD5, SHA-1, SHA-256 tanpa salt) |
| **Password Reset Flow** | Menggunakan Supabase Auth resetPasswordForEmail(). Sistem mengirimkan email dengan link reset yang mengandung token satu kali pakai. Token berlaku 1 jam. Setelah digunakan, token diinvalidasi. Seluruh proses tidak melibatkan backend custom. |

### 6.2.3 RBAC Enforcement

| | |
|---|---|
| **Role Hierarchy** | SUPER_ADMIN > ADMIN > SISWA<br><br>SISWA: Pemohon beasiswa. Akses terbatas pada data milik sendiri.<br>ADMIN: Pengelola operasional. Akses ke semua data pengajuan, verifikasi, seleksi.<br>SUPER_ADMIN: Pemantau strategis. Akses penuh ke semua fitur termasuk audit log, konfigurasi sistem, dan evaluasi program. |
| **Middleware Stack per Request** | Request masuk → Nginx (rate limit, TLS) →<br>verifyJWT() ← validasi token, inject user ke req.user<br>checkRole(['ADMIN']) ← validasi role terhadap permission endpoint<br>Controller ← proses bisnis<br>Service ← logika bisnis<br>Supabase SDK ← akses data (dengan RLS sebagai safety net) |
| **verifyJWT() Middleware** | Fungsi: Memvalidasi token JWT dari header Authorization.<br>Jika tidak ada token → HTTP 401 Unauthorized<br>Jika token tidak valid / kedaluwarsa → HTTP 401 Unauthorized<br>Jika token ada di Redis blacklist → HTTP 401 Unauthorized<br>Jika valid → attach req.user = { id, email, role } dan lanjut |
| **checkRole() Middleware** | Fungsi: Memvalidasi bahwa role pengguna memiliki izin untuk endpoint yang diakses.<br>Menerima array role yang diizinkan: checkRole(['ADMIN', 'SUPER_ADMIN'])<br>Membaca role dari req.user.role (hasil verifyJWT)<br>Jika role tidak ada dalam daftar yang diizinkan → HTTP 403 Forbidden<br>Jika diizinkan → lanjut ke Controller<br>Log percobaan akses yang ditolak ke audit_logs (action_type: ACCESS_DENIED) |
| **Contoh Penerapan Route** | // Endpoint publik (tanpa auth)<br>router.get('/programs', getActivePrograms);<br><br>// Endpoint khusus Siswa<br>router.post('/applications', verifyJWT, checkRole(['SISWA']), submitApplication);<br><br>// Endpoint Admin & Super Admin<br>router.get('/applications', verifyJWT, checkRole(['ADMIN','SUPER_ADMIN']), listApplications);<br><br>// Endpoint eksklusif Super Admin<br>router.get('/audit-logs', verifyJWT, checkRole(['SUPER_ADMIN']), getAuditLogs); |

| | |
|---|---|
| **Role Hierarchy** | SUPER_ADMIN > ADMIN > SISWA<br><br>SISWA: Pemohon beasiswa. Akses terbatas pada data milik sendiri.<br>ADMIN: Pengelola operasional. Akses ke semua data pengajuan, verifikasi, seleksi.<br>SUPER_ADMIN: Pemantau strategis. Akses penuh ke semua fitur termasuk audit log, konfigurasi sistem, dan evaluasi program. |
| **Middleware Stack per Request** | Request masuk → Nginx (rate limit, TLS) →<br>verifyJWT() ← validasi token, inject user ke req.user<br>checkRole(['ADMIN']) ← validasi role terhadap permission endpoint<br>Controller ← proses bisnis<br>Service ← logika bisnis<br>Supabase SDK ← akses data (dengan RLS sebagai safety net) |
| **Row Level Security (RLS) Supabase** | Sebagai safety net di lapisan database, tabel kritis (applications, profiles, fund_reports) dilindungi oleh RLS policy Supabase yang memastikan pengguna hanya dapat membaca atau memodifikasi data miliknya sendiri. RLS adalah lapisan pelengkap — bukan pengganti — validasi RBAC di middleware API. |
| **UI Hiding (Frontend)** | Menu dan komponen di UI disembunyikan berdasarkan role yang tersimpan di context aplikasi React. PENTING: UI hiding adalah penyempurnaan UX semata — BUKAN mekanisme keamanan. Semua penegakan hak akses sesungguhnya harus ada di lapisan API (middleware) dan database (RLS). |

### 6.3 Audit Log Schema

| Kolom | Tipe Data | Null? | Keterangan |
|---|---|---|---|
| log_id | UUID | NOT NULL | PRIMARY KEY, DEFAULT get_random_uuid() |
| user_id | UUID | NULLABLE | FK → users, SET NULL jika user dihapus — preserve log |
| user_email | VARCHAR(150) | NOT NULL | Denormalisasi — simpan email saat terjadi event |
| user_role | VARCHAR(20) | NOT NULL | 'SISWA', 'ADMIN', 'SUPER_ADMIN', atau 'SISTEM' |
| action_type | VARCHAR(60) | NOT NULL | LOGIN_SUCCESS, LOGIN_FAILED, ROLE_CHANGED, dll |

| | | | |
|---|---|---|---|
| resource_type | VARCHAR(50) | NULLABLE | Nama tabel atau entitas yang menjadi objek aksi. Contoh: 'applications', 'users', 'fund_reports'. |
| resource_id | UUID | NULLABLE | ID entitas yang terpengaruh. Disimpan sebagai JSON untuk fleksibilitas skema. |
| old_values | JSONB | NULLABLE | State sebelum perubahan (UPDATE/DELETE) |
| new_values | JSONB | NULLABLE | State setelah perubahan (INSERT/UPDATE) |
| ip_address | INET | NOT NULL | Alamat IP sumber request. Menggunakan tipe INET PostgreSQL yang mendukung IPv4 dan IPv6. Wajib ada untuk analisis keamanan dan investigasi anomali. |
| user_agent | TEXT | NULLABLE | User-Agent string dari browser/klien pengguna. Berguna untuk investigasi forensik. |
| session_id | VARCHAR(255) | NULLABLE | Identifier sesi JWT (JWT ID / jti claim) untuk menghubungkan beberapa aksi dalam satu sesi login yang sama. |
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL | DEFAULT NOW() |

### 6.3.1 Daftar Action Type

| Kategori | Action Type (nilai kolom action_type) |
|---|---|
| **Autentikasi** | LOGIN_SUCCESS, LOGIN_FAILED, LOGOUT, EMAIL_VERIFIED, PASSWORD_CHANGED, PASSWORD_RESET_REQUESTED, ACCOUNT_LOCKED, ACCOUNT_UNLOCKED |
| **Manajemen Pengguna** | USER_CREATED, USER_UPDATED, USER_DEACTIVATED, USER_BANNED, ROLE_CHANGED, PROFILE_UPDATED |
| **Pengajuan Beasiswa** | APPLICATION_SUBMITTED, APPLICATION_CANCELLED, DOCUMENT_UPLOADED, APPLICATION_REVISION_REQUESTED |
| **Verifikasi & Seleksi** | APPLICATION_APPROVED, APPLICATION_REJECTED, SELECTION_CALCULATED, SELECTION_FINALIZED, ANNOUNCEMENT_BROADCAST |

| Kategori | Action Type (nilai kolom action_type) |
|---|---|
| **Laporan & Pencairan** | FUND_REPORT_SUBMITTED, FUND_REPORT_VERIFIED, FUND_REPORT_REVISION_REQUESTED, BANK_DATA_SUBMITTED |
| **Konfigurasi Sistem** | SYSTEM_CONFIG_UPDATED, SELECTION_WEIGHT_CONFIGURED |
| **Data Export & Audit** | DATA_EXPORTED_EXCEL, AUDIT_LOG_EXPORTED_PDF, ADMIN_PANEL_ACCESS |
| **Proses Otomatis (Sistem)** | REMINDER_EMAIL_SENT, BACKUP_COMPLETED, BACKUP_FAILED, CRON_JOB_EXECUTED |

### 6.3.2 Mekanisme Immutability

Immutability tabel audit_logs dijamin melalui dua mekanisme yang bekerja secara paralel:

- PostgreSQL Trigger (BEFORE UPDATE OR DELETE): Trigger trg_audit_logs_immutable dipasang pada tabel audit_logs. Setiap percobaan UPDATE atau DELETE akan meng-RAISE EXCEPTION secara otomatis, memblokir operasi tersebut di tingkat database tanpa peduli siapa yang mencoba (bahkan database administrator sekalipun memerlukan tindakan manual untuk menonaktifkan trigger).
- Supabase RLS Policy: Row Level Security dikonfigurasi untuk hanya mengizinkan INSERT pada tabel audit_logs. SELECT diizinkan hanya untuk role SUPER_ADMIN. UPDATE dan DELETE diblokir total untuk semua role termasuk service_role.
- Backend Constraint: Tidak ada endpoint API yang mengekspos operasi UPDATE atau DELETE untuk tabel audit_logs. Log hanya ditulis via fungsi internal createAuditLog() yang dipanggil oleh middleware dan trigger.

### 6.3.3 Indexing

Untuk performa query filtering dan pagination pada halaman Audit Log Super Admin:

- CREATE INDEX idx_audit_user_id ON audit_logs(user_id);
- CREATE INDEX idx_audit_action_type ON audit_logs(action_type);
- CREATE INDEX idx_audit_created_at ON audit_logs(created_at DESC);
- CREATE INDEX idx_audit_resource ON audit_logs(resource_type, resource_id);

## TSD Bagian 7 — Performance & Scalability

### 7.1 Response Time Targets

| Tipe Operasi | Contoh Endpoint | Target Waktu | Prioritas |
|---|---|---|---|
| Auth (login/logout) | POST /api/v1/auth/login | ≤ 1000 ms | Tinggi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CRUD standar | GET /api/v1/applications, PATCH /api/v1/users/{id}/profile | ≤ 500 ms | Tinggi |
| Query dengan JOIN | GET /api/v1/selections/{programId}/results | ≤ 800 ms | Menengah |
| Kalkulasi Skor Seleksi | POST /api/v1/selections/{programId}/run | ≤ 30.000 ms (30 detik) untuk 1.000 kandidat | Tinggi |
| Generate Laporan PDF | GET /api/v1/reports/programs/{id} | ≤ 10.000 ms (≤ 500 baris) | Rendah |
| Generate Laporan Excel | GET /api/v1/reports/export | ≤ 5.000 ms | Rendah |
| Upload File | POST /api/v1/applications/{id}/documents | ≤ 10.000 ms (file ≤ 5 MB, broadband ≥ 10 Mbps) | Menengah |
| Dashboard Admin | Dashboard Admin | ≤ 7.000 ms (Lighthouse score ≥ 80) | Tinggi |

### 7.2 Pagination Strategy

- Semua endpoint yang mengembalikan list WAJIB menggunakan pagination
- Default: 15 item per halaman | Maksimum: 100 item per halaman
- Parameter: ?page=1&per_page=15
- Response envelope harus menyertakan: {

"data": [...],
"meta": {
"current_page": 1,
"per_page": 15,
"total": 247,
"last_page": 17
}
}

## Glossary

| Istilah / Akronim | Definisi |
|---|---|
| **FSD** | Functional Specification Document — mendokumentasikan bagaimana setiap fungsi bekerja (what & how dari sisi pengguna) |
| **TSD** | Technical Specification Document — mendokumentasikan bagaimana sistem dibangun secara teknis (how dari sisi implementasi) |
| **SRS** | Software Requirements Specification — mendokumentasikan apa yang harus dilakukan sistem (what) |
| **RBAC** | Role-Based Access Control — sistem kontrol akses berdasarkan role pengguna |
| **JWT** | JSON Web Token — standar autentikasi stateless menggunakan token terenkripsi |
| **SP** | Stored Procedure — logika DB tersimpan yang dieksekusi di sisi database server |
| **RTM** | Requirements Traceability Matrix — tabel yang memetakan setiap requirement ke FSD, TSD, dan Test Case |
| **CR** | Change Request — proses formal untuk mengajukan perubahan setelah dokumen di-sign-off |
| **ERD** | Entity Relationship Diagram — diagram hubungan antar entitas dalam basis data |
| **UUID** | Universally Unique Identifier — ID unik 128-bit, lebih aman dari auto-increment integer |
| **bcrypt** | Algoritma hashing password adaptif — cost=12 artinya 2^12 iterasi hashing |
| **[Tambahkan]** | [Istilah teknis lain yang digunakan dalam dokumen ini] |